中图分类号　　密级　公开

UDC　　学号　2132707596

湖北中医药大学

Hubei University of Chinese Medicine

硕士学位论文

MASTER　DISSERTATION

“标本配穴”针刺法结合言语康复训练治疗脑梗死后运动性失语的临床研究

Clinical Study on the Treatment of Motor Aphasia after Cerebral Infarction by “Biao-ben Matching Points” Acupuncture Method Combined with Speech Rehabilitation Training

研　究　生　姓　名：陶雷磊

指导教师姓名、职称：王非 副主任医师

申　请　学　位：中医硕士专业学位

学 科（专业）名 称：针灸推拿学

学　位　类　型：专业学位型

湖北中医药大学

二〇二四年五月九日

中国知网　https://www.cnki.net

目　录

前言.....1
临床研究.....3
1 临床资料.....3
1.1 病例来源.....3
1.2 诊断标准.....3
1.3 纳入标准.....4
1.4 排除标准.....4
1.5 脱落及中止标准.....4
2 研究方法.....4
2.1 分组方法.....4
2.2 治疗方案.....4
2.3 观察指标.....6
2.4 疗效评价标准.....7
2.5 统计分析.....7
2.6 技术流程图.....9
3 医学伦理问题.....10
4 研究结果.....10
4.1 病例收集情况.....10
4.2 一般资料.....10
4.3 疗效性指标.....11
4.4 安全性指标.....18
讨论.....19
1 祖国医学对脑梗死后运动性失语的认识.....19
1.1 祖国医学对脑梗死的认识.....19
1.2 祖国医学对运动性失语的认识.....19
1.3 脑梗死后运动性失语的针灸治疗进展.....20
2 现代医学对脑梗死后运动性失语的认识.....24
2.1 现代医学对脑梗死后运动性失语发病机制的认识.....24
2.2 现代医学对脑梗死后运动性失语的治疗进展.....24
3 “标本配穴”针刺法的可行性.....26
4 “标本配穴”针刺法的选穴依据.....26
4.1 足三里选穴依据.....26
4.2 关元穴选穴依据.....28
4.3 廉泉穴选穴依据.....30

中国知网　https://www.cnki.net

4.4 顶颞前斜线、颞前线选取依据.....32
5 研究中相关评分量表及实验室指标的选择依据.....33
5.1 简化版汉语失语症成套测验.....33
5.2 美国国立卫生研究院卒中量表.....34
5.3 血清同型半胱氨酸.....34
6 结果分析.....34
7 不足与展望.....35
结论.....36
参考文献.....37
附录.....45
附录一 文献综述 针刺治疗脑梗死后运动性失语的临床研究进展.....45
参考文献.....49
附录二 知情同意书.....51
附录三 简化版《汉语失语症检查法》量表.....52
附录四 美国国立卫生研究院卒中量表.....54

中国知网 https://www.cnki.net

摘 要

目的：

总结并评价“标本配穴”针刺法结合言语康复训练对于脑梗死后运动性失语的治疗效果以及对此类患者的神经功能缺损程度、血清 HCY 含量的改善情况，以期缓解临床症状、提高生存质量，为针灸治疗脑梗死后运动性失语开辟新的视角。

方法：

本文收集 2022 年 12 月～2023 年 12 月于武汉市中医医院脑病科住院患者信息，筛选出符合标准的脑梗死后运动性失语患者的资料并做好记录，最终选取符合标准的病例 64 例，用随机数表法将受试者随机分为对照组和治疗组，各 32 例。对照组干预为规范化内科基础治疗+语言康复训练；治疗组干预为规范化内科基础治疗+语言康复训练+“标本配穴”针刺法治疗。两组语言康复训练治疗每次 30min，每日 1 次，每周连续治疗 6 天，休息 1 天，疗程为 4 周。治疗组在对照组的基础上，加上“标本配穴”针刺法治疗，留针 30min，每日 1 次，每周连续治疗 6 天，休息 1 天，疗程为 4 周。在治疗前、治疗后分别对比两组患者简化版汉语失语症成套测验(ABC)评估患者的言语改善情况;美国国立卫生研究院卒中量表(NIHSS)评估患者神经功能缺损改善情况；血清同型半胱氨酸（HCY）水平，评估患者血管改善情况，并对比两组的临床疗效。运用 SPSS26.0 进行统计学分析，评价“标本配穴”针刺法结合言语康复训练对于脑梗死后运动性失语患者的总体疗效。

结果：

1.治疗前，两组患者在性别、年龄、病程、ABC 评分、NIHSS 评分，血清 HCY 含量方面的差异均无统计学意义（$P>0.05$），具有可比性。

2.ABC 量表评分结果：组内比较，治疗前后两组患者的语言功能评分均有所提高，差异有显著统计学意义（$P<0.01$）；组间比较，治疗组在改善患者的谈话、复述、命名功能方面优于对照组，差异有统计学意义（P

中国知网 https://www.cnki.net

＜0.05）。在改善理解功能方面尚不能认为治疗组优于对照组（P＞0.05）。

3.NIHSS 量表评分结果：组内比较，治疗前后，两组患者的神经功能缺损情况均有所改善，差异有显著统计学意义（P＜0.01）；组间比较，治疗组的神经功能缺损改善情况优于对照组，差异有统计学意义（P＜0.05）。

4.血清 HCY 含量结果：组内比较，治疗前后两组患者组内血清 HCY 含量降低，差异具有显著统计学意义（P＜0.01）；组间比较，治疗组的血清 HCY 含量降低幅度大于对照组，差异有显著统计学意义（P＜0.01）。

5.疗效评价：治疗后，观察组显效 1 例，有效 12 例，进步 15 例，无效 2 例，总有效率 93.33%；对照组显效 0 例，有效 2 例，进步 25 例，无效 5 例，总有效率 84.4%，经统计学分析，差异有显著统计学意义（P＜0.01）。

结论：

1.“标本配穴”针刺法结合言语康复训练，能够有效改善脑梗死后运动性失语的程度、神经功能缺损程度和血管功能。

2.“标本配穴”针刺法结合言语康复训练治疗脑梗死后运动性失语，与单纯言语康复训练相比，能更好改善脑梗死后运动性失语患者的失语程度、神经功能缺损程度和血管功能。

关键词：脑梗死；运动性失语；标本配穴；针刺疗法；临床疗效研究

中国知网 https://www.cnki.net

Clinical Study on the Treatment of Motor Aphasia after Cerebral Infarction by "Biao-ben Matching Points" Acupuncture Method Combined with Speech Rehabilitation Training

Speciality: Acupuncture and Moxibustion

Author: Tao Lei-lei

Supervisor: Wang Fei

Abstract

Objective:

To summarize and evaluate the therapeutic effect of the "Biao-ben Matching Points" acupuncture method combined with speech rehabilitation training on motor aphasia after cerebral infarction, as well as the improvement of the degree of neurological deficits and serum HCY levels of these patients, with a view to alleviating clinical symptoms and improving the quality of life, and opening up new perspectives for the treatment of motor aphasia after cerebral infarction with acupuncture. A new perspective for the treatment of motor aphasia after cerebral infarction with acupuncture.

Methods:

In this paper, the information of patients who were admitted to the Department of Encephalopathy of Wuhan Hospital of Traditional Chinese Medicine from December 2022 to December 2023 was collected, and the medical records of patients with motor aphasia after cerebral infarction who met the criteria were screened and recorded, and 64 cases who met the criteria were finally selected, and subjects were randomly divided into the control group and the treatment group of 32 cases each by using the method of random number table. In the control group, the intervention was standardized internal medicine basic treatment + language rehabilitation training; in the treatment group, the intervention was standardized internal medicine basic

中国知网 https://www.cnki.net

treatment + language rehabilitation training + “Biao-ben Matching Points” acupuncture method. The two groups were treated with language rehabilitation training for 30 minutes each time, once a day for 6 consecutive days per week, with 1 day of rest, and the course of treatment was 4 weeks. In the treatment group, on the basis of the control group, the “Biao-ben Matching Points” acupuncture method was added, 30 min once a day, 6 consecutive days a week, with 1 day of rest, and the course of treatment was 4 weeks. Before and after the treatment, the two groups were compared with each other to assess the improvement of patients' speech on the simplified Chinese Aphasia Battery (ABC), the improvement of patients' neurological deficits on the National Institutes of Health Stroke Scale (NIHSS), and the improvement of patients' vascular status on the serum homocysteine (HCY) level, as well as to compare the differences in the clinical efficacy of the two groups. Statistical analysis was performed using SPSS26.0 to analyze the overall efficacy of the “Biao-ben Matching Points” acupuncture method applied to patients with motor aphasia after ischemic stroke.

Results:

1. Before treatment, the differences between the two groups of patients in terms of gender, age, duration of disease, ABC score, NIHSS score, and serum HCY content were not statistically significant (P>0.05), and were comparable.

2. Results of ABC scale scores: In intra-group comparison, the language function scores of patients in both groups before and after treatment were improved, and the difference was statistically significant (P<0.01); in inter-group comparison, the treatment group was better than the control group in terms of improving the patients' function of talking, repeating and naming, and the difference was statistically significant (P<0.05). The treatment group could not yet be considered superior to the control group in improving comprehension function (P>0.05).

中国知网 https://www.cnki.net

3. Results of NIHSS scale score: In intra-group comparison, before and after treatment, the neurological deficits of patients in both groups improved, and the difference was statistically significant (P<0.01); in inter-group comparison, the improvement of neurological deficits in the treatment group was better than that in the control group, and the difference was statistically significant (P<0.05).

4. Results of serum HCY content: in intra-group comparison, the serum HCY content of the two groups of patients before and after treatment was reduced, and the difference was statistically significant (P<0.01); in inter-group comparison, the serum HCY content of the treatment group was reduced more than that of the control group, and the difference was statistically significant (P<0.01).

5. Evaluation of therapeutic efficacy: after treatment, there was 1 case of apparent effect, 12 cases of effective, 15 cases of progress, 2 cases of ineffective in the observation group, with a total effective rate of 93.33%; in the control group, there were 0 cases of apparent effect, 2 cases of effective, 25 cases of progress, 5 cases of ineffective, with a total effective rate of 84.4%, and the difference was statistically significant after statistical analysis (P<0.01).

Conclusion:

1. The acupuncture treatment by the method of “Biao-ben Matching Points” combined with speech rehabilitation training can effectively improve the degree of motor aphasia, neurological deficit and vascular function after cerebral infarction.

2. The acupuncture treatment by the method of “Biao-ben Matching Points” combined with speech rehabilitation training in the treatment of post-cerebral infarction motor aphasia can improve the degree of aphasia, neurological deficits and vascular function of post-cerebral infarction motor

中国知网 https://www.cnki.net

aphasia patients better than that of speech rehabilitation training alone.

Key words：Cerebral infarction; Motor aphasia; Biao-ben Matching Points; Acupuncture therapy; Clinical efficacy study

中国知网 https://www.cnki.net

英汉缩略词对照表

缩略词	英文全称	中文全称
ABC	Aphasia Battery of Chinese	汉语失语症成套测验
CGRP	Calcitonin Gene Related Peptide	降钙素基因相关肽
ET	Endothelin	内皮缩血管肽
HCY	Homocysteine	血清同型半胱氨酸
NTS	Nucleus Tractus Solitarius	孤束核
PBN	Parabrachial Nucleus	臂旁核
rTMS	repetitive Transcranial Magnetic Stimulation	重复经颅磁刺激
NIHSS	National Institute of Health stroke scale	美国国立卫生研究院卒中量表

中国知网 https://www.cnki.net

前 言

脑梗死又称缺血性脑卒中，是指由于脑部血管供应障碍，引起脑血容量灌注不足，导致局部或全面性脑组织缺血、缺氧而出现的神经功能缺损综合征。其发病率、致残率和死亡率较高，是目前威胁人类生命健康的主要疾病之一[1]。近年来，随着社会人口老龄化的加剧、日常饮食结构的精细化以及运动量的减少，脑梗死的发病率逐年增加。本病在引发脑血管病变的同时，大多数患者还会遗留有肢体偏瘫、言语障碍、排便困难甚至神智异常等后遗症，对我国居民的生活幸福指数和个人健康水平造成严重影响。

失语作为脑梗死的常见后遗症之一，严重影响了脑梗死患者生存质量。研究表明[2]，首次脑梗死后31%患者发生失语，并且在一年后仍有60%患者存在失语问题。运动性失语是失语中最常见的类型，主要是由于患者脑梗死后，大脑优势半球侧额下回后部病变缺损，虽未直接伤及构音器官，但其引发的大脑皮质血液灌注不足、神经传导通路功能障碍以及皮质语言功能区结构损伤，都与运动性失语的发生息息相关。运动性失语以缺陷性口语，难以复述他人的句子，难以流利表达自我意愿、难以自发言语等为主要临床表现，在严重降低患者的生存质量的同时，还诱发其焦虑、抑郁情绪[3]。脑梗死后失语患者所出现的交流受限、理解偏差现象，不仅对其正常生活能力的恢复造成负担，而且还极大地增添了其亲属的精神压力，加重了社会医疗康复体系的经济负担。因此，尽早改善失语患者的语言功能，能够提高患者生活质量、减少致残率、降低家庭经济负担，最终促进脑梗死患者的康复。

目前临床上对脑梗死后失语症防治的研究百花齐放，祖国医学治法多样，常见的如针灸、中药、刺络放血等；现代医学对于脑梗死的治疗多以改善循环、降压、调脂、稳定斑块、清除氧自由基等对症支持治疗为主，疗效值得肯定。针对脑梗死后失语的恢复也积极运用语言康复训练、西药、重复经颅磁刺激、经颅直流电刺激、音乐疗法等方式[4]。近年来，随着针

中国知网 https://www.cnki.net

灸通经活络、调和阴阳的优势逐渐突显，针灸疗法被广泛运用于脑梗死后运动性失语症的治疗。然而，关于本病的针灸治疗方案尚不统一，因此探索更加有效针对失语症的针灸治疗方案也成为我们研究的首要工作。

有研究表明[5]，针灸及语言康复训练治疗脑梗死后运动性失语症疗效确切。同时，“治病求本”是祖国医学辨证论治的精髓，脑梗死后运动性失语的病机为本虚标实，本为各脏器气血亏虚，功能失常，标为邪气犯脑腑，舌窍失灵。因此，培补先后天之本，有利于防止失语症进一步发展，符合中医“治病求本”的思想。故本研究拟从“扶正祛邪，标本同治”的治疗思路出发，将祖国医学的针刺方法和语言康复训练相结合，以期为本病的临床治疗提供新的思路。

本研究将“标本配穴”针刺法与言语康复训练相结合，观察其治疗脑梗死后运动性失语的临床疗效，为针刺疗法治疗脑梗死后运动性失语临床依据。

中国知网 https://www.cnki.net

临床研究

1 临床资料

1.1 病例来源

本研究采集了 2022.12～2023.12 期间于武汉市中医医院脑病科住院治疗的脑梗死后运动性失语患者，均符合纳入标准，共 64 例。运用随机数表法将其分为对照组和治疗组，各 32 例。所有患者独立分开治疗，避免患者之间互相接触。

1.2 诊断标准

1.2.1 脑梗死诊断标准

1.2.1.1 西医诊断标准

参考2021年中华医学会神经内科分会中缺血性脑梗死的诊断标准[6]：

（1）急性起病；

（2）局灶性或全面性神经功能缺损；

（3）有责任病灶或症状/体征持续 24h 以上；

（4）排除非血管性病因；

（5）脑 CT/MRI 排除脑出血。

1.2.1.2 中医诊断标准

参考《中国脑梗死中西医结合诊治指南》（2017）中风病的诊断标准[7]：

（1）急性起病。

（2）以半身不遂、偏身麻木、语言不利等为主症。

（3）CT、磁共振检查可显示异常表现。

（4）结合舌象、脉象、年龄、诱因及临床症状等进行确诊。

1.2.2 运动性失语诊断标准

参照《失语症》[8]中制定的标准，对运动性失语症进行诊断：

（1）语言表达障碍，语言理解相对地较为完整。

（2）皮层性的构音障碍，语法结构困难。

（3）找词困难，喜用简单结构语句，多用实词，缺乏虚词。

中国知网 https://www.cnki.net

（4）多伴有书写错误，书写时找词困难及语法结构困难。

1.3 纳入标准

（1）符合上述中风病的中医及西医诊断标准；

（2）符合上述运动性失语的诊断标准，能配合进行语言训练；

（3）首次出现脑梗死后运动性失语；

（4）年龄在30～80岁，不限制性别；

（5）发病时间在15天至3个月以内（恢复期），病情稳定者；

（6）意识清醒，生命体征平稳；

（7）签属知情同意书（附录二）。

1.4 排除标准

（1）其他原因引起的或其它类型的失语患者；

（2）合并有脑外伤、脑出血、颅内占位性病变等其他颅脑疾病；

（3）有严重认知障碍、精神性疾病者或伴有意识障碍及智力减退无法交流患者。

（4）不能配合检查或治疗者。

（5）有酗酒史、毒品吸入史患者；

1.5 脱落及中止标准

（1）依从性差，不按治疗方案执行者。

（2）病情突然恶化或有严重不良反应者。

（3）治疗时间大于1周，但结果各项指标不完整。

（4）正在参加其他临床试验研究者；

以上四条满足一条及以上的患者即退出本研究。

2 研究方法

2.1 分组方法

本课题对脑梗死后运动性失语患者进行研究和分析，纳入样本64例，为了让实验误差降低，本文以随机对照原则，采用随机数字表法，将患者随机分成治疗组和对照组，各32例。

2.2 治疗方案

中国知网 https://www.cnki.net

2.2.1 对照组

对照组治疗方案：基础治疗+言语康复训练

（1）基础治疗

按照《中国脑梗死中西医结合诊治指南（2017）》[7]，进行神经内科常规基础治疗。

（2）言语康复训练：

由康复语言治疗师根据患者的具体失语程度及障碍表现，给予个体化的言语康复训练，具体可参照《语言治疗学》（第三版）[9]。治疗时长 30min/次，1 次/日，6 次/周，治疗 4 周。

2.2.2 治疗组

治疗组治疗方案：基础治疗+言语康复训练+“标本配穴”针刺法

基础治疗和言语康复训练治疗方案同对照组，“标本配穴”针刺法治疗方案如下：

（1）“标本配穴”针刺法取穴：

主穴：关元、足三里（双侧）——培本固元；廉泉、顶颞前斜线（双侧）、颞前线（双侧）——通关利窍

配穴：上肢不遂取肩髃、曲池、手三里、合谷，下肢不遂取风市、血海、阳陵泉、太冲。

（2）使用材料：

针具：选取苏州针灸用品有限公司生产的环球牌一次性无菌针灸针。规格为直径 0.25mm，长度 40mm（1.5 寸）。医疗器械产品技术要求编号：苏械注准 20162200588。

其他用具：洗手液、酒精、棉球、棉签等。

（3）操作方法：

嘱咐患者放松心情，取仰卧位做好准备，仔细定位后，进行常规消毒。

关元、足三里采用直刺法，进针 0.5～1.0 寸。廉泉向舌根方向斜刺，刺入 1.0 寸，捻转得气后，再行针使针感向周围扩散，以患者舌根处有酸胀感或麻木感为宜。顶颞前斜线、颞前线平刺 0.5～1.0 寸。

中国知网 https://www.cnki.net

以上每穴位针刺均采取平补平泻捻转手法，留针30分钟，15分钟后行针一次。针刺治疗时间30min/次，1次/日，6次/周，治疗4周。所有针刺治疗均由同一位有经验的神经内科针灸专业医师实施操作。

（4）不良事件的处理

若出现不良事件当详细记录并给予相应的处理，具体如下：

①晕针：因为针刺而发生不适，如心慌、恶心、汗出等症状，应立即起针，让受试者平卧休息，放松衣领，保持呼吸顺畅，缓解紧张，可予温糖水。若受试者症状仍不缓解，反有神志模糊、呼吸微弱、脉微欲绝等症状，立即采取急救措施。

②滞针：若行针或起针时出现针下沉重感、紧涩感，针体难以拔出等现象，应根据不同原因施以不同方法。若因神情紧张导致滞针，则给予语言安慰，拍打周围肌肉，消除受试者紧张情绪及肌肉紧张；若因受试者变化体位而致针体留滞，则先恢复体位；若因捻转过度导致滞针，则以相反的方向捻转针柄，或弹动针柄，或循按针旁肌肉，同时缓慢将针拔出。

③折针：若在针刺中出现针体断折现象，稳定受试者情绪，嘱受试者保持体位，用止血钳夹出残留针体。若插入较深，无针体暴露在外，用外科方法取出。

④血肿：行针起针时，若针眼处皮肤肿起时，应及时对受试者做好解释工作，告知受试者是出血未能流出而渗入皮下所致，并告知吸收过程中可能会有皮色发黄等颜色变化，可自行消退。

2.2.3 辅助治疗

治疗期间根据患者的病情变化，予以两组患者相应的对症处理。

2.3 观察指标

2.3.1 安全性指标

（1）一般项目：心率、血压、脉搏、呼吸、血氧饱和度等。

（2）血常规、肝肾功能、心电图等，由医院检验科检测。

（3）不良反应：密切观察治疗期间患者有无眩晕、乏力、头痛等不适。

中国知网 https://www.cnki.net

2.3.2 疗效性指标

（1）简化版汉语失语症成套测验（Aphasia Battery of Chinese ,ABC）（附录三）

采用简化版汉语失语症成套测验评分，记录谈话、复述、理解、命名4项语言功能的得分。

（2）美国国立卫生研究院卒中量表（National Institute of Health stroke scale ,NIHSS）（附录四）

本研究采用美国国立卫生研究院卒中量表神经功能缺损评分（NIHSS）进行评分，对其神经功能受损程度评价：包括患者的意识水平、视野、凝视等项目，得分越低说明患者神经功能改善效果越好。

（3）两组患者血清同型半胱氨酸（Homocysteine ,HCY）水平。

采集两组患者治疗前及治疗后取清晨空腹静脉血5 mL，送武汉市中医医院检验科检测患者血清HCY含量，由专人按操作步骤执行。

2.3.3 评价时间

两组患者均在治疗前及治疗后进行评价。

2.4 疗效评价标准

以简化版ABC量表评分为基础，运用尼莫地平法评价临床疗效。具体如下：

根据简化版ABC量表中相关内容对受试者进行失语程度评分，判断失语的严重程度，包括受试者自发谈话、复述、理解、命名四项评分。

改善率＝（治疗后得分-治疗前得分）/（健康人得分-治疗前得分）×100%：

显效：改善率≥50%

有效：30%≤改善率<50%

进步：10≤改善率<30%

无效：改善率<10%

总有效率=（1-无效例数/总例数）×100%

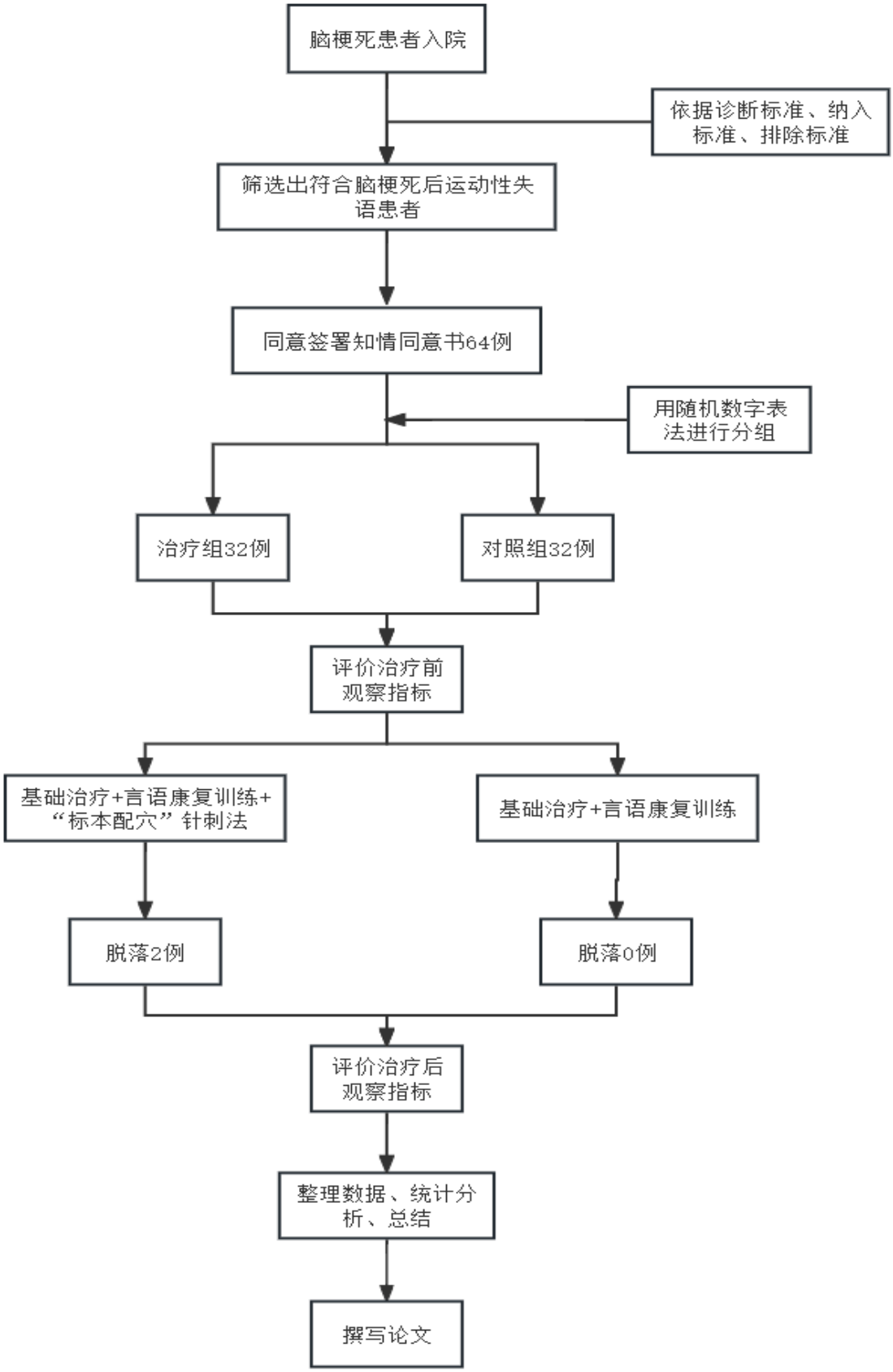
2.5 统计分析

中国知网 https://www.cnki.net

将各组收集的所有资料导入SPSS26.0统计软件中进行数据分析。计数资料均采用X^2检验进行统计分析；计量资料采用均值±标准差表示，符合正态分布及方差齐性的数据采用 t 检验，组内比较采用独立样本 t 检验，组间比较采用配对样本 t 检验；不符合正态分布及方差齐性的数据采用非参数秩和检验，等级资料选用秩和检验进行分析，以 M（P_{25},P_{75}）表示。所有检验均为双侧检验，$P<0.05$ 表示两组差异有统计学意义，$P<0.01$ 表示两组有显著统计学差异。

中国知网 https://www.cnki.net

2.6 技术流程图



中国知网 https://www.cnki.net

3 医学伦理问题

在把患者纳入本研究之前明确告知本文研究的全部内容，以及可能出现的不良反应，确认无误后签署知情同意书，确保所有信息均会保密，数据仅用于统计分析。（伦理批号：医伦 XW-2022-020）

4 研究结果

4.1 病例收集情况

本研究的患者均来自于武汉市中医医院脑病科住院患者，住院时间以2022 年 12 月～2023 年 12 月为准，符合纳入标准的脑梗死后运动性失语的患者，共 64 例。至治疗结束，实际完成研究病例 62 例（对照组 32 例，治疗组 30 例），共有脱落病例 2 例，脱落率 3.1%。脱落原因：患者针刺配合度不佳 2 例（治疗组）。脱落的数据予以剔除。

4.2 一般资料

4.2.1 性别比较

治疗组男 19 例，女 11 例，对照组男 18 例，女 14 例。经过 Pearson X^2 检验，P=0.57（P>0.05），差异无统计学意义，具有可比性。（见表 1）

表 1 性别比较（例/率）

组别	例数	男	女	X^2	P
治疗组	30	19（63.3%）	11（36.7%）	0.32	0.57
对照组	32	18（56.3%）	14（43.8%）		

4.2.2 年龄比较

治疗组年龄 41～90 岁，平均（69.00±12.00）岁，对照组年龄 56～75 平均（67.41±4.54）岁。经独立样本 t 检验，P=0.49（P>0.05），差异无统计学意义，具有可比性。（见表 2）

表 2 年龄比较（$\bar{x}$±s, 岁）

组别	例数	病程	t	P
治疗组	30	69.00±12.00	0.68	0.49
对照组	32	67.41±4.54		

中国知网 https://www.cnki.net

4.2.3 病程比较

治疗组病程 33～59 天，平均（46.53±6.83）天，对照组病程 31～61 天，平均（45.13±5.75）天。经独立样本 t 检验，P=0.37（P>0.05），差异无统计学意义，具有可比性。（见表 3）

表 3 病程比较（$\bar{x}$±s, 天）

组别	例数	病程	t	P
治疗组	30	46.53±6.83	0.88	0.37
对照组	32	45.13±5.75		

结合表 1、2、3 分析比较，可得出结论，两组一般资料差异无统计学意义，具有可比性。

4.3 疗效性指标

4.3.1 两组患者 ABC 量表评分比较

（1）两组患者治疗前后的谈话评分比较

组间比较：治疗前，两组患者谈话评分符合正态分布，采用独立样本 t 检验，P=0.82（P>0.05），差异无统计学意义，具有可比性。治疗后，两组患者谈话评分符合正态分布，采用独立样本 t 检验，P=0.02（P<0.05），差异具有统计学意义。

组内比较：治疗前后两组治疗谈话评分差值不符合正态分布，组内分别进行配对秩和检验，治疗组与对照组均 P<0.01，两组治疗前后差异均具有统计学意义。统计结果见表 4、5，图 1。

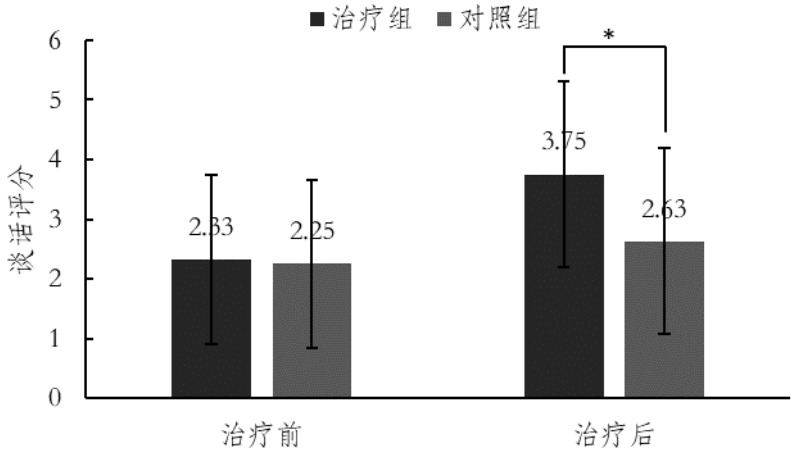
表 4 两组患者治疗前后组间谈话评分比较($\bar{x}$±s)

组别	例数	治疗前	治疗后
治疗组	30	2.33±1.42	3.57±1.55
对照组	32	2.25±1.41	2.63±1.56
P		0.82	0.02

中国知网 https://www.cnki.net

表 5 两组患者治疗前后组内谈话分值比较 M（P_{25}，P_{75}）

组别	例数	治疗前	治疗后	Z	P
治疗组	30	2（1.00，3.25）	4（2.75，5.00）	-4.94	＜0.01
对照组	32	2（1.00，3.00）	3（1.25，4.00）	-2.53	0.01



注：*表示 P＜0.05

图 1 治疗前后组间谈话评分比较

（2）两组患者治疗前后的复述评分比较

组间比较：治疗前，两组患者复述评分符合正态分布，采用独立样本 t 检验，P=0.87（P>0.05），差异无统计学意义，具有可比性。治疗后，两组患者复述评分符合正态分布，采用独立样本 t 检验，P=0.02（P<0.05），差异具有统计学意义。

组内比较：治疗前后两组治疗复述评分差值不符合正态分布，组内分别进行配对秩和检验，治疗组与对照组 P 值均＜0.01，两组治疗前后差异均具有显著统计学意义。统计结果见表 6、7，图 2。

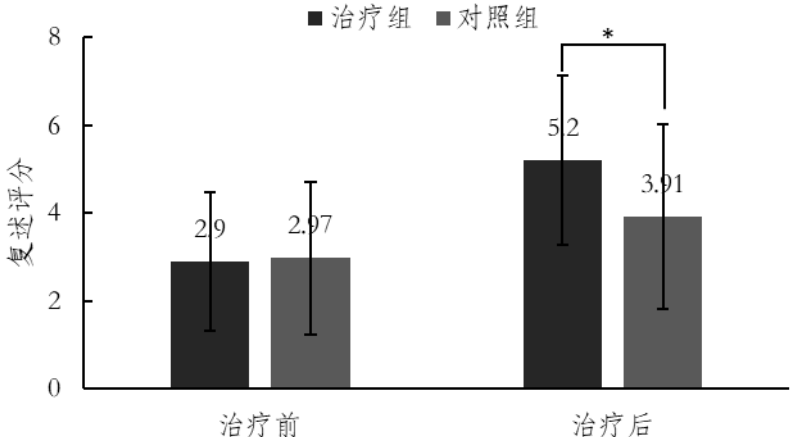
表 6 两组患者治疗前后组间复述评分比较($\bar{x}$±s)

组别	例数	治疗前	治疗后
治疗组	30	2.90±1.58	5.20±1.94
对照组	32	2.97±1.73	3.91±2.10
P		0.87	0.02

中国知网 https://www.cnki.net

表 7 两组患者治疗前后组内复述分值比较 M（P_{25}，P_{75}）

组别	例数	治疗前	治疗后	Z	P
治疗组	30	3（2，4）	5（4，7）	-4.92	＜0.01
对照组	32	3（2，4）	4（2，5）	-4.67	＜0.01



注：*表示 P＜0.05

图 2 治疗前后组间复述评分比较

（3）两组患者治疗前后的理解评分比较

组间比较：治疗前，两组患者理解评分符合正态分布，采用独立样本 t 检验，P=0.50（P>0.05），差异无统计学意义，具有可比性。治疗后，两组患者理解评分符合正态分布，采用独立样本 t 检验，P=0.86（P>0.05），差异无统计学意义。

组内比较：治疗前后，两组理解评分差值不符合正态分布，组内分别进行配对秩和检验，治疗组与对照组 P 值均＜0.01，两组治疗前后差异均具有显著统计学意义。统计结果见表 8、9，图 3。

表 8 两组患者治疗前后组间理解评分比较($\bar{x}$±s)

组别	例数	治疗前	治疗后
治疗组	30	5.23±2.01	7.37±2.09
对照组	32	4.91±1.82	7.28±1.71
P		0.50	0.86

中国知网 https://www.cnki.net

表 9 两组患者治疗前后组内理解分值比较 M（P_{25}，P_{75}）

组别	例数	治疗前	治疗后	Z	P
治疗组	30	5（3.75，7.00）	8（6.00，9.00）	-4.968	＜0.01
对照组	32	5（3.25，6.00）	7.5（6.00，8.75）	-5.121	＜0.01

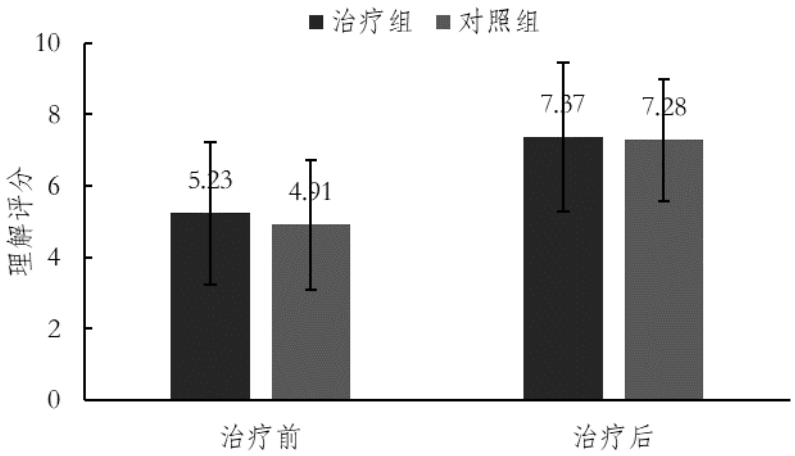


图 3 治疗前后组间理解评分比较

（4）两组患者治疗前后的命名评分比较

组间比较：治疗前，两组患者命名评分符合正态分布，采用独立样本 t 检验，P=0.86（P>0.05），差异无统计学意义，具有可比性。治疗后，两组患者命名评分符合正态分布，采用独立样本 t 检验，P=0.02（P<0.05），差异有统计学意义。

组内比较：治疗前后两组命名评分差值不符合正态分布，组内分别进行配对秩和检验，治疗组与对照组 P 值均＜0.01，两组治疗前后差异均具有统计学意义。统计结果见表 10、11，图 4。

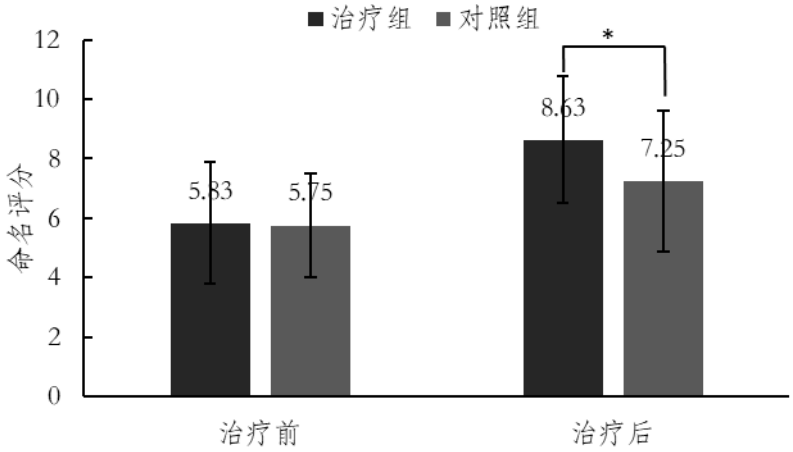
表 10 两组患者治疗前后组间命名评分比较($\bar{x}$±s)

组别	例数	治疗前	治疗后
治疗组	30	5.83±2.05	8.63±2.13
对照组	32	5.75±1.74	7.25±2.37
P		0.86	0.02

中国知网 https://www.cnki.net

表 11 两组患者治疗前后组内命名分值比较 M（P_{25}，P_{75}）

组别	例数	治疗前	治疗后	Z	P
治疗组	30	6（4.00，7.00）	9（7.00，10.00）	-5.11	＜0.01
对照组	32	6（4.25，7.00）	7（5.25，9.00）	-4.82	＜0.01



注：*表示 P＜0.05

图 4 治疗前后组间命名评分比较

4.3.2 两组患者 NIHSS 评分比较

治疗前后两组患者的 NIHSS 评分均满足正态分布。

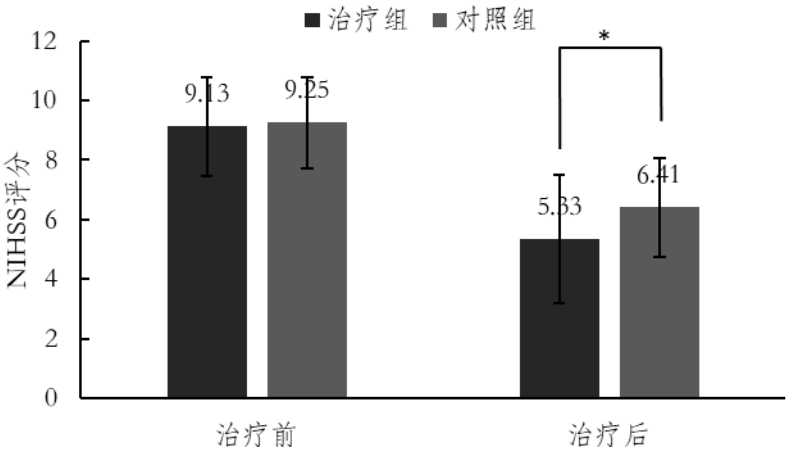
组间比较：治疗前两组患者 NIHSS 评分比较，采用独立样本 t 检验，P=0.77（P>0.05），差异无统计学意义，具有可比性。治疗后两组患者 NIHSS 评分比较，采用独立样本 t 检验，P=0.03（P<0.05），差异具有统计学意义。

组内比较：治疗前后两组患者 NIHSS 评分比较，采用配对样本 t 检验，两组 P 值均＜0.01，差异具有显著统计学意义。统计结果见表 12，图 5。

中国知网 https://www.cnki.net

表 12 治疗前后组内及组间 NIHSS 评分比较($\bar{x}\pm s$)

组别	例数	治疗前	治疗后	t	P
治疗组	30	9.13±1.66	5.33±2.16	14.14	＜0.01
对照组	32	9.25±1.52	6.41±1.66	11.01	＜0.01
t		-0.29	-2.20		
P		0.77	0.03		



注：*表示 P＜0.05

图 5 治疗前后组间 NIHSS 评分比较

4.3.3 两组患者血清 HCY 水平比较

治疗前后两组患者血清 HCY 含量均满足正态分布。

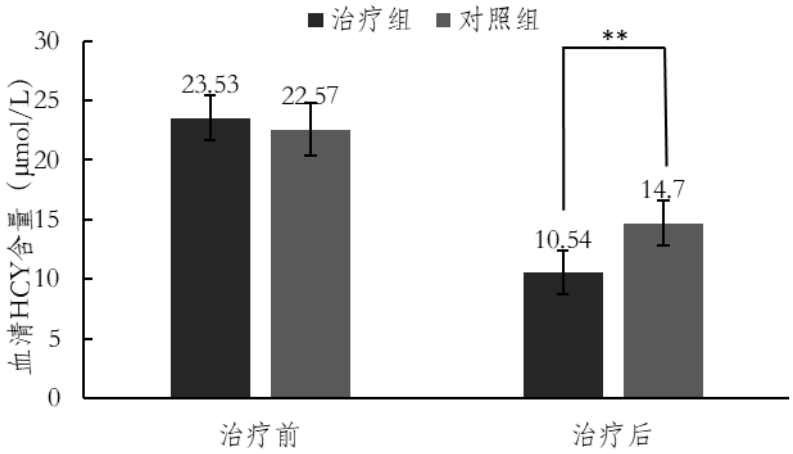
组间比较：治疗前两组患者组间血清 HCY 含量比较，采用独立样本 t 检验，P=0.08（P>0.05），差异无统计学意义，具有可比性。治疗后两组患者组间血清 HCY 含量比较，采用独立样本 t 检验，P<0.01，差异具有显著统计学意义。

组内比较：治疗前后两组患者组内血清 HCY 含量比较，采用配对样本 t 检验，两组均 P<0.01，差异具有显著统计学意义。统计结果见表 13，图 6。

中国知网 https://www.cnki.net

表 13 治疗前后组内及组间血清 HCY 含量比较($\bar{x}$±s，μmol/L)

组别	例数	治疗前	治疗后	t	P
治疗组	30	23.53±1.91	10.54±1.81	124.73	＜0.01
对照组	32	22.57±2.21	14.70±1.91	65.10	＜0.01
t		1.80	8.79		
P		0.08	＜0.01		



注：**表示 P＜0.01

图 6 治疗前后组间血清同型半胱氨酸（HCY）含量比较

4.3.4 两组患者疗效对比

根据 ABC 评分改善率进行疗效评价，其中试验组共 30 例，显效 1 例，有效 12 例，进步 15 例，无效 2 例，总有效率 93.33%；对照组共 32 例，显效 0 例，有效 2 例，进步 25 例，无效 5 例，总有效率 84.38%；经非参数秩和检验 P＜0.01，差异具有显著统计学意义。统计结果见表 14。

表 14 两组临床疗效比较（例/率）

组别	例数	显效	有效	进步	无效	总有效率	Z	P
治疗组	30	1	12	15	2	93.33%	-3.18	＜0.01
对照组	32	0	2	25	5	84.38%		

中国知网 https://www.cnki.net

4.4 安全性指标

结合安全性指标中的相关内容，可认为本次实验安全性较高。治疗期间患者心率、血压、呼吸、脉搏均平稳，血氧饱和度无异常，均未出现晕针、滞针、血肿、折针等明显不良反应，本试验的不良反应发生率为0。在治疗后对患者的血、尿、大便常规化验以及肝、肾功能、电解质、心电图进行二次复查，均未存在明显异常，侧面说明患者对于“标本配穴”针刺法与语言康复训练相结合的治疗方案安全性高，适宜临床推广。

中国知网 https://www.cnki.net

讨 论

1 祖国医学对脑梗死后运动性失语的认识

1.1 祖国医学对脑梗死的认识

脑梗死归属于中医“中风病”的范畴，是指突然昏仆、不省人事、口眼歪斜、半身不遂为主证的一类疾病，中风一词最早见于《内经》，但并非病名，意为“伤于风邪”，后于张仲景的《金匮要略》中首次作为病名使用，仲景明指“风之为病，中风使然”，认为元气亏虚为中风发病之本，又有“邪在于络”、“邪在于经”、“邪入于腑”、“邪入于脏”之分，同时条文中多处提到“浮者血虚，络脉空虚”。中医认为该病的病因不外乎虚与实，以虚为本，以实为标。虚指元气亏虚，实指风、火、痰、瘀四端。沈金鳌《杂病源流犀烛》中言:“曰火、曰痰，总由乎虚，虚固为中风之根也。”气与血的联系体现在气能行血、气能摄血及气能生血，正气亏虚则气不足，气不行则血不畅，遂生痰瘀，瘀阻气机，相互阻遏，瘀血内生，精液不能输布，《医学正传》言：“津液稠黏,为痰为饮,积久渗入脉中,血为之浊。”痰浊瘀血等“浊邪”上犯清窍，气血逆乱，发为中风。中风病分为出血性中风和缺血性中风，临床上缺血性中风占80%。疾病是在不断发展变化当中，中风疾病的进展过程可分为四个阶段，分别为先兆期、急性期、恢复期、后遗症期。中风急性期以正气亏虚，风、痰、瘀胶合致病，气虚无力推动精液输布，遂生痰邪，痰阻气机，瘀邪乃生，痰瘀日久化热，痰热阻滞中焦，清气不升，浊气不降，气机升降失常。中风后期，痰、热、瘀化燥伤精，加之中风后肢体痿废不用，阳气不能布达四肢，气血阴阳更虚。概而言之，中风急性期病机以邪实为主，恢复期病机以气血阴阳亏虚为主。

1.2 祖国医学对运动性失语的认识

失语症多继发于中风之后，相当于古籍中记载的“喑痱”、“舌强”、“不语”等。失语症的相关症状描述，首次出现在《素问·脉解》：“内夺而厥，则为喑痱，此肾虚也…。”“声出于气而气使于神”，故声音的产生一者因于气，二者因于神。“心者，君主之官也，神明出焉”。《灵

中国知网 https://www.cnki.net

枢·忧恚无言》有云："舌者，音声之机也"。人能畅所欲言是心藏神的重要体现，正所谓："言为心声"，舌体的运动主要是受心神所支配，而心又主血脉，舌体可以灵活运动有赖心血的滋养，即所谓声出于肺而神明藏于心。再者，肺主气而肾主纳气，"内夺而厥为喑痱，此肾虚也"，故肾气的充足在发声中也有重要作用。除此之外，脾胃为仓廪之官，而脾主肌肉，开窍于口，其华在唇，故有"舌为脾之外侯"之论，可见脾与舌的关系亦密不可分。肝对气机的调畅对中风的发生也有着重要的影响。失语与五脏的功能失调有关，以虚为本，五脏受邪，清气不升，官窍不利，导致语言不利。

综上所述，脑梗死后运动性失语是由于脏腑功能异常，经脉不利，气血瘀滞，最终导致气血不通，舌窍失养，舌体自然麻木，僵硬失灵，语句难言，语义难送。本病为本虚标实之证，本为各脏器气血亏虚，功能失常，标为邪气上犯脑腑舌窍，致使阴阳失调，经气运行失常，以致气血不通，舌窍失灵。

1.3 脑梗死后运动性失语的针灸治疗进展

脑梗死后运动性失语患者沟通能力受限，严重影响其正常生活，不利于脑梗死的恢复。因此，促进脑梗死后运动性失语患者言语功能的恢复对于提高其生活质量尤为关键。针灸在防治脑梗死后运动性失语方面有着绿色经济、安全高效、无副作用等优势，在临床应用中十分广泛，不仅提高了患者的生活质量，还减轻了一定的医疗压力，是国际指南推荐的治疗方法之一[10]。

1.3.1 体针疗法

体针疗法即传统针刺疗法，又被称为普通针刺疗法，各科疾病均可治疗，是当前临床使用最广泛的中医外治法。对于脑梗死后运动性失语，体针疗法可以改善大脑皮层血液灌注不足的状态，促进神经传导通路的重建和再生，加速大脑皮质语言功能相关区域的修复，并在加强言语沟通理解能力、提高外界信息处理能力等方面具有其独特的优势[11]。张晓妮等[12]采用"开窍解语"针法选取风府、哑门、合谷、太冲等腧穴治疗脑梗死后

中国知网 https://www.cnki.net

运动性失语患者，结果显示患者治疗后失语程度分级、语言功能评分和语言沟通能力评分均得到不同程度的提升，说明“开窍解语”针法能够激活脑梗死后受抑制的神经细胞，促进受损语言区的功能恢复，从而改善其失语症状。叶青等[13]运用“醒神通窍”针法选取心俞、神堂、神道、灵道等腧穴治疗脑梗死后运动性失语患者，结果显示患者的听理解、命名和复述的评分较前明显改善，且受刺激后的总反应时间、执行控制时间较前缩短，说明“醒神通窍”针法促进大脑神经功能的恢复，从而缓解患者的失语症状，其机制可能与“醒神通窍”针法能改善大脑皮层的觉醒程度以及对外界语言信息的加工处理能力有关。杨政杰等[14]选取太溪、海泉、三阴交、丰隆等腧穴治疗脑梗死后运动性失语患者，结果显示患者自发谈话、理解、复述、命名的评分均有所提高，并且眩晕、肢体无力等症状明显好转，说明体针疗法不仅能促进脑梗死后运动性失语患者的语言功能恢复，并且能有效缓解其伴随症状。以上研究表明体针疗法虽然刺法多样、针法各异，针对本病选穴亦各有所侧重，但其可促进大脑皮层坏死细胞修复，提高脑梗死后运动性失语症患者语言沟通能力，值得临床选用。

1.3.2 头针疗法

头针疗法可激活脑梗死后运动性失语患者大脑语言功能区，改善病损部位血流量，直接促进脑梗死病变区域的恢复。钟欢[15]选用百会八阵穴治疗脑梗死后运动性失语患者，针刺以百会穴为圆心的 8 个特殊部位，以汉语标准失语症检查表中项目评分为疗效标准，研究结果显示百会八阵穴可提高患者大脑前动脉、大脑中动脉平均血流速度，说明针刺百会八阵穴可增加脑血流量，从而促进失语症患者语言功能恢复。白俊敏等[16]采用互动式头针治疗脑梗死后运动性失语患者，针刺神庭、百会、言语一区和言语三区，结果显示患者的语言功能、日常生活交流能力各项评分及实用交流能力均明显改善。刘薇等[17]选取颞前线、顶颞前斜线治疗脑梗死后运动性失语患者，结果显示患者的言语功能、失语症状严重程度及日常生活能力各项评分均明显改善，其机制可能与头针能自动调节脑部血流分配，改善血液循环，增加血流量有关，说明头针能激活大脑语言功能区，从而改善

中国知网 https://www.cnki.net

失语症病人的语言功能。

1.3.3 舌针疗法

舌针疗法可刺激患者舌根部神经，改善舌部肌肉的运动功能，对于脑梗死后运动性失语患者语言功能恢复有着直接促进作用，现临床应用十分广泛。许慧倩等[18]选用位于舌面的心穴，肝穴，脾穴，肾穴等治疗脑梗死后运动性失语患者，结果显示患者的听力、表达、视文字及其他能力评分均有所改善，提示舌针能有效刺激患者舌根部神经，增强兴奋反应，改善患者失语症状。高波[19]采用金津、玉液、聚泉穴和海泉穴强刺激不留针治疗脑梗死后运动性失语患者，结果显示治疗后患者的听理解、口语表达、复述等方面评分较前明显改善，说明舌针可促进脑梗死后运动性失语患者语言功能的恢复，其机制可能与舌针能增强中枢神经系统的兴奋性，重新建立语言活动神经环路有关。郑殿芳等[20]通过针刺脑灵穴、脑中穴、脑明穴、脑源穴等舌部腧穴治疗脑梗死后运动性失语患者，其选穴分别位于舌蒂下三分之一处、舌蒂中间凹陷处、近舌蒂外边缘处、脑中穴脑枢穴中点旁开舌蒂外边缘处，结果显示治疗后患者大脑中动脉的血流高速峰值和搏动指数较治疗前明显改善，失语评分较治疗前也明显升高，说明舌针能增加病损部位血流量，提升大脑代偿的功能，从而促进语言功能的恢复。

1.3.4 电针疗法

电针疗法能调节大脑皮质电活动与脑血氧代谢水平，激活脑代偿功能，有助于脑梗死后运动性失语患者的康复。楼喜强等[21]通过电针脑梗死后运动性失语患者顶颞前斜线下2/5和颞前线治疗运动性失语，结果显示患者改良的汉语成语成套测验评分、改良的失语症严重程度分级标准评分以及血液中氧合血红蛋白、总血红蛋白量、脱氧血红蛋白水平均有所改善，且改善优于单纯针刺组，原理可能在于电针能够增加大脑血液循环、提升大脑的血氧代谢水平、促进失语症患者的语言体系重建。孙捷等[22]通过电针通里、翳风、百会等腧穴，治疗脑梗死后运动性失语患者，结果显示患者的失语症状及汉语功能性语言沟通能力检查法各项评分均明显改善，说明电针疗法可有效改善患者的言语功能，其机制可能与电针能恢复脑部语

中国知网 https://www.cnki.net

言区和功能区病变部位的受损组织，提升脑缺血在神经组织血液供应,进一步加强大脑受损功能区域的修复作用有关。郑约保等[23]采用电针刺激率谷穴和廉泉穴的方法治疗脑梗死后运动性失语患者,结果显示患者波士顿诊断性失语症严重程度分级标准及中国康复研究中心汉语标准失语症检查法中的 3 项语言功能评分均存在一定改善，研究表明对廉泉、率谷穴进行电针治疗能明显提升脑卒中后运动性失语患者语言修复速度，对于患者的听理解、复述、命名功能进行不同程度的改善，其机制可能与电针能激活语言相关脑区的皮层-皮质下功能网络有关，从而促进运动性失语的恢复。

1.3.5 刺络放血疗法

刺络放血疗法可改善脑梗死后运动性失语患者的舌体活动度,协调舌部各组肌肉之间的运动功能，促进局部血液循环，促进受损脑神经恢复，进而改善患者的失语症状。李莉等[24]选取脑梗死后运动性失语患者，点刺金津玉液等腧穴进行治疗，结果显示患者的汉语成语成套测验、失语症严重程度分级标准等的各项评分均得到提升，且试验组结果优于常规针刺组，说明刺络放血疗法可以促进穴位局部的血液循环，改变僵硬的舌体活动程度,有效激发末梢神经功能,最终反射性地增强神经系统的语言中枢。贺兴辉等[25]采用在舌面九个区域进行毫针点刺出血的方法治疗脑梗死后运动性失语，对于患者复述、理解、谈话的能力有所提高，说明舌面放血疗法能够补充受损组织的新生血液，恢复舌体自身的灵活度，且有醒神开窍、疏通经络、活血化瘀之效。刘振华等[26]通过点刺双侧太冲、关冲、中冲、神门穴治疗脑梗死后运动性失语患者，结果显示，患者语言功能评分、视图命名得分及反应时间、焦虑抑郁自评量表评分均有明显改善，同时患者血液中 5-羟色胺、神经营养因子含量升高，同时降低了多巴胺含量，说明刺络放血疗法不仅能改善患者言语功能，还可促进受损脑神经的恢复，改善患者的精神状态。

1.3.6 针灸配合中药

针刺配合中药可明显改善脑梗死后运动性失语患者的失语症状和生

中国知网 https://www.cnki.net

活质量，同时发挥中药药效与针刺得气的综合作用，具有促进血液循环、调节神经传导、改善神经缺损的优势。张莎莎等[27]运用 “醒脑开喑法”针刺联合“化瘀通络方”治疗脑梗死后失语症，以失语测验评分、失语严重程度为疗效标准，在实验中患者的自发谈话、理解、命名有所改善，N400电位潜伏期差值和波幅差值均明显升高，说明“醒脑开喑法”针刺联合“化瘀通络方”优于单纯“化瘀通络方”治疗，更大程度的减轻失语症状。赵丹丹[28]对照组采用内科治疗与常规针刺治疗，治疗组在此基础上加用自拟解语汤，最终有效率优于常规治疗组，说明汤药联合针刺治疗脑梗死后失语患者，比单独使用针刺治疗效果更为显著，能够对患者的生活幸福指数进行提高，适合临床推广使用。廖曼[29]等通过针刺百会、哑门、风府等腧穴配合自拟中药汤剂治疗脑梗死后运动性失语患者，结果显示患者的表达能力、理解能力、书写能力和阅读能力等各项言语功能评分均明显升高，说明针刺配合中药治疗可减轻脑梗死后运动性失语患者的神经功能缺损，具有较好的临床疗效，其机制可能与针药并用能进一步激活神经损伤后修复，为损伤区域的修复创造有利的微环境，加强凋亡细胞的血液灌注有关。

2 现代医学对脑梗死后运动性失语的认识

2.1 现代医学对脑梗死后运动性失语发病机制的认识

缺血性中风的现代病理机制复杂，大多解释为大脑某部分血流供应障碍，引发大脑血液循环异常，诱发动脉粥样斑块硬化、脱落，最终导致局部大脑组织的缺血缺氧，引起一系列神经系统病变[30]。对于脑梗死后运动性失语症的研究，其发病机制可能与大脑皮质语言功能区结构损伤、皮质血液灌注不足、神经传导通路功能障碍有关[31]。作为运动性语言中枢的Broca区，其主要作用是参与、执行说话功能。脑组织中的Broca区一旦损伤，会造成许多链性变异，比如大脑局部微环境异常，受损的细胞膜凋亡，使得兴奋氨基酸与氧自由基的释放增加最终引起轴突损伤，影响患者的言语功能[32-33]。

2.2 现代医学对脑梗死后运动性失语的治疗进展

现代医学认为，失语症的恢复分为两个阶段，初期主要为激活受累半

中国知网 https://www.cnki.net

球的镜像言语功能区，使言语神经功能重组，发挥代偿作用；后期主要为减轻病变组织水肿，缓解受损细胞血液再灌注压力，建立侧支循环、重建神经通路，激活病灶周围残存的言语区域，改善患者语言功能[34]。其治疗主要包括药物治疗、重复经颅磁刺激、言语康复训练等其他治疗手段。

2.2.1 药物疗法

临床药物治疗研究多集中在丁苯酞、帕罗西汀、美金刚等药物。丁苯酞抗脑缺血中作用独特，优势显著。不仅可以明显缓解脑梗死的神经功能修复障碍,还可以疏通侧枝循环、开拓小微循环，进而缩小梗死面积，对于失语能力的改变多从提升语言交流能力出发,不断修复脑梗死后运动性失语患者丧失的听理解、自发交流、二次复述语言等能力[35-36]。帕罗西汀是特异的5-羟色胺再摄取抑制剂,主要药物反应点为增强5-羟色胺效应，修复神经细胞所丧失的运动功能，也有利于脑梗死后神经功能的恢复，可提高脑梗死后运动性失语患者在康复训练的依从性，改善其语言流利度、复述及命名能力[37-38]。美金刚是N-甲基-D-天冬氨酸受体拮抗剂,主要药理反应是阻断钙离子通道，保护病理状态下的受损神经元,促进其恢复，同时减轻谷氨酸浓度，修复其升高导致的神经元异常,保护缺血的脑组织，恢复血流再灌注[39]。

2.2.2 重复经颅磁刺激

重复经颅磁刺激（repetitive Transcranial Magnetic Stimulation，rTMS）是对大脑皮层的直接刺激，运用非侵入式神经调控技术，通过电流兴奋或抑制神经元活动，实现对运动性失语的治疗，促使失语康复。李昭缘等[40]通过评价研究低频rTMS对脑卒中后失语症患者语言功能的干预疗效，最终发现低频rTMS治疗对改善患者语言功能具有明显效果。陈晓燕等[41]rTMS刺激区选择右侧半球Broca镜像区，认为其可以重组脑神经递质功能网络，调节脑神经递质网络分布，改善患者言语功能的流利程度与反应力，从而恢复失语带来的损伤，提升患者的交流能力。丁宏等[42]通过rTMS作用于脑梗死后运动性失语患者大脑右半球，抑制大脑右侧皮质的细胞兴奋性，重建左侧语言优势半球，间接恢复其言语功能、神经功能和

中国知网 https://www.cnki.net

日常生活交流能力，提升患者自我交流意愿与自发交流能力。

2.2.3 语言康复训练

语言康复训练是通过反复的言语训练，刺激语言中枢，作为失语症的基础疗法，它可提升患者的言语感知力和识别力。其中公认Schuell刺激法是标准化言语康复疗法，也是目前基于循证医学证据的唯一有效的行为疗法[43]。沈晓艳等[44]研究发现Schuell刺激法通过对患者受损的语言系统运用较强的听觉刺激及适当的语言刺激来促进语言功能重建和恢复，脑梗死后运动性失语症患者的自发言语功能的可以得到较好恢复。符凯凯等[45]通过Schuell刺激疗法治疗脑梗死后运动性失语症患者，发现在患者的语言功能改善的同时，构音清晰度方面也有一定的增加，这可能与Schuell刺激疗法能够提升损伤神经再生能力，增加受损语言中枢的血液循环，兴奋调控语言中枢的神经细胞有关。

3“标本配穴”针刺法的可行性

“标本配穴”腧穴配伍方法源于治未病思想，所谓“标本配穴”针刺法，是指以固护正气的腧穴为本、以祛除邪气的腧穴为标，两者配合应用的腧穴配伍方法。脑梗死后运动性失语的病机为本虚标实，本为各脏器气血亏虚，功能失常，标为邪气犯脑窍，舌窍失灵。因此，培补先后天之本，有利于防止失语症进一步发展，符合中医“未病先防，既病防变”的思想[46]。本研究本穴选取足三里、关元两穴，补益人体先天之气以扶正；选取廉泉、顶颞前斜线和颞前线为标穴，疏通局部经络以祛邪。通过补益人体先天之气以滋后天化生之血来固护正气，从而提升抗病祛邪的能力，含有丰富的中医学“治未病”思想，在增强治疗效果的同时，还考虑到再次发生疾病的可能性，在未发病时固护正气，未病先防。

4“标本配穴”针刺法的选穴依据

4.1 足三里选穴依据

4.1.1 中医理论依据

中医学向来重视脾胃，如金元时期李东垣《脾胃论》有言：“元气之充足，皆由脾胃之气无所伤，而后能资养元气。”这里的元气，可以理解

中国知网 https://www.cnki.net

为先天之气。先天之气是否充裕，有赖于后天之气血的化生是否充足，能否在维持机体运转的同时资助先天之气[47]。脾为后天之本，主运化，与其相表里的胃主受纳，脾胃决定着人体气血的化生，人体脏腑组织的正常活动均有赖于脾胃的水谷精微输送。根据三焦理论而言，脾居中焦，是人体气机升降的枢纽，人体经络气血的正常运输皆有赖于脾的升清之功。若脾气充盛，则脏腑营养得滋，百病不生；若脾气虚弱，则脏腑无气血以固护，先天之元气更无所养，这亦是《脾胃论》所载：“百病皆由脾胃衰而生也”所蕴含的观念。本研究所选取的足三里穴，属于足阳明胃经，乃其合穴，正是足阳明脉之气周流出入之穴，具有益气补中、健脾和胃之功，针刺此穴位，可以保证正气充足，邪不可干。近现代医家焦会元在《古法新解会元针灸学》中对其论述称，足三里这个穴位有白术、桂附、参茸、硝黄等这些药物的主要功效，对大多数病症有百益而无一害，所以足三里不仅与调理肠胃有关，还可以间接治疗其他疾病。

4.1.2 临床研究依据

现代研究发现，对足三里进行针刺可以缓解脑梗死缺血区域的血管痉挛状态，降钙素基因相关肽（Calcitonin Gene Related Peptide，CGRP）水平在针刺时得到提升，同时又降低了内皮缩血管肽（Endothelin，ET）水平，进一步改善梗死区、缺血区的供血供氧功能，有利于减轻缺氧对细胞的损伤，开放缺血区域侧支循环血管，促进脑梗死患者神经功能恢复[48]。此外，现代研究也将视线转向了“肠脑”，认为它是人体存在“第二大脑”。究其原理，即通过脑-肠轴在中枢神经系统和肠道之间建立起某种联系。作为能够激活脑神经炎症反应的关键调节因子，肠道微生物群对脑卒中病情发展有着重要的影响，恢复脑-肠轴的正常运行可以很大程度上促进脑卒中患者的全面恢复[49-50]。针刺足三里穴可以改善脑卒中患者的胃肠动力，保护胃肠黏膜细胞，改善脑卒中患者失调的肠道菌群微环境，重新建立健全的肠道生物屏障，从而降低脑梗死带来的一系列损害，加速大脑的康复[51]。曹慧等[52]研究发现对足三里穴施以平补平泻的补泻手法能疏通经络、调和气血，在经络方面，既可以促进阳明经气血运转，又能极大的促

中国知网 https://www.cnki.net

进相关宗筋功能的恢复，从而增强脑梗死患者的疗效。占道伟等[53]研究发现，针刺足三里可促进急性脑梗死溶栓患者的神经功能修复，降低致残率和致死率，其作用机制可能与足三里穴针刺得气后能够降低患者血清HCY和超敏 C-反应蛋白炎性因子水平有关。周琳等[54]发现艾灸足三里穴可以恢复脑梗死患者的肢体功能，并在一定程度上提升损伤的血管相关生长因子水平，减少炎症反应的发生，提高疗效。

4.1.3 实验研究依据

对于足三里穴相关的动物实验研究十分丰富，且层次广泛。有研究发现[55]对足三里进行电针治疗可增强脑损伤大鼠的脑内运动功能联系，主要能够加强运动功能相关脑区与左侧运动皮层之间的神经信号联系，从而加强大鼠的运动性神经活动，在治疗缺血性脑卒中方面具有可观的潜力。张游等[56]对脑缺血性损伤大鼠模型开展相关实验，研究发现在电针刺激下，足三里穴对神经的保护作用得到增强，可减弱神经凋亡反应，并加速损伤细胞自噬效应的发生，这可能与雷帕霉素靶蛋白信号通路活化能够对哺乳动物未损细胞进行保护，抑制神经损伤有关。金婷婷等[57]研究脑缺血再灌注大鼠的神经修复时发现电针足三里能够有效促进M2型小胶质细胞的新生，同时促进M2型小胶质细胞外泌体的表达，从而改善神经功能，促进肢体运动，减少相关症状。李明哲等[58]研究证实电针足三里穴能促进大脑侧支小血管建立，通过提升脑血流运行速度，加速脑循环的开放，减少脑梗死后失语、抑郁等后遗症的发生。

4.2 关元穴选穴依据

4.2.1 中医理论依据

肾者，先天之本也。肾藏精，肾精化生为肾气，肾气分为肾阴、肾阳，是生命之源。五脏六腑之气皆以肾气为根本，五脏六腑皆依赖肾气的推动与滋养。因此，肾在人体的生理病理与临床诊疗中有着重要意义[59]。《素问·脉解》载："所谓入中为瘖者，阳盛已衰，故为瘖也。内夺而厥，则为瘖俳，此肾虚也，少阴不至者，厥也。"此处的"瘖"即为失语，"阳盛已衰"即是中风后失语的基本病因。中风正邪相搏，正不胜邪，邪盛正

中国知网 https://www.cnki.net

衰，机体少阴之气内夺虚损，厥症由此而发，故肾虚是中风发病的基础。肾藏精，不仅主藏先天之精，还是人一身之精的根本。肾主骨，生髓，脑髓正属肾之所主，有赖于肾气正常滋养，肾精为人体一身之精元，精元若衰，髓与脑当然不可能正常运行，最终导致中风病的发作。陈士铎在《辨证录》中有云：“盖脑为髓海，原通于肾，肾无火则髓不能化精，肾多火则髓亦不能化精…盖肾之化精，必得脑中之气以相化。”在病理方面，肾阳的充足与否直接关系到肾精的生化。若想脑神功能正常、脑络清晰明确，则需要肾之精髓的充养。肾气旺则精髓化，精髓上达充脑，脑神便能够下行使肾。如若不然，肾气虚弱可引起精髓不生，难以充脑，脑髓不足，则会出现相关之语言艰涩、动作不利等的病证，这也正是脑梗死后失语的机理所在，肾气不充，肾精不足，精髓无养，脑神无滋，舌体自然无法正常工作，语言功能因此受限[60]。

现代医学所认为的脑梗死、脑缺血、脑组织坏死，都可以视作脑髓的消减、破坏、营养不良。中风病源于脑髓不足，而中风后脑络受阻，进一步加重肾精上行濡养脑髓的难度，已坏死的区域如同一个个障碍，阻挡了肾气推动的脚步，如此循环往复之下，脑髓只会愈发失充。肾精虚衰，脑髓充养不足是本病发作的病理过程，因此，治疗中风病时，补益肾气，填精益髓当为基础治法[61]。关元归属于任脉，位于脐之下，可补肾培元、振奋阳气，保健养生。又是足三阴经交会穴，针刺此穴，可以疏通足厥阴肝经之郁气、足太阴脾经之血气、足少阴肾经之精气，而后汇通三条阴经之气，培补全身之精元[62]。唐代杨玄操在《难经集注》中阐述了关元穴关乎脐下丹田肾脏的正常运转，肾对人生命健康非常关键。元气是人体生命活动的原动力，源于先天而根于肾，也是维持人体生命活动的各种气的根源，凡属元气不足所致之病症，或是机体生气不充所致之不畅，均可以选取关元穴进行治疗[63]。针刺关元穴可使肾精充满，元气充沛，肾气旺盛，上输滋养脑髓，脑髓得养，中风患者的身体机能甚至可自行恢复。

4.2.2 临床研究依据

关元穴，古代称之“关门穴”。此穴乃一身之“门户”，用之可补肾

中国知网 https://www.cnki.net

培元、振奋阳气，是补肾健身强体的要穴，临床上治疗脑梗死大多取其补肾填精，益髓健脑之功。现代研究表明，通过调节神经内分泌系统，依靠下丘脑-垂体-肾上腺轴的调控功能，将心、脑、肾运行联络为一个整体，形成了“心-脑-肾轴”，构成现代大脑研究机制中的核心。基于此，安成飞等[64]通过针刺关元穴补益肾精滋养脑髓，明显改善了脑梗死患者的认知功能及日常生活能力，改善其失语情况。李永琴等[65]发现缺血性脑梗死患者中，肾功能异常与脑出血发生及其分布存在着明确的相关性，肾功能异常，更容易导致脑梗死发生，改善肾功能对于脑卒中的预防、脑梗死后失语的恢复有重要意义。刘月姮等[66]研究发现艾灸关元穴可有效改善脑部的血液循环，从而预防短暂性脑缺血的发生，降低失语发生的机率。刘兰群等[67]通过电针脑梗死患者的关元穴，发现电针关元可改善排尿，对患者其他功能如语言、运动等的康复产生积极促进作用。

4.2.3 实验研究依据

对于关元穴治疗脑血管疾病的研究丰富，且所采用的治疗方法所种多样，对关元穴疗效的证实均有一定意义。赵珈宇[68]等研究发现针刺关元穴可以增加大鼠脑和肠组织内有益菌的数量，能够降低大脑中样受体4的水平以及炎性因子的含量，降低机体的非特异性炎性反应，从而减轻脑组织的损伤。王述菊[69]等采用艾灸疗法，对帕金森病模型的大鼠进行关元穴艾灸，结果显示艾灸关元穴可以增加大鼠脑黑质Parkin表达量、减少去泛素化酶30的相对表达量，说明艾灸关元穴可改善帕金森大鼠运动障碍和姿势不稳，维持脑细胞正常生理状态。同样运用艾灸疗法，王慧等[70]从关元穴对于老年大鼠影响入手开展实验研究，最终结果表明关元穴在提高老年大鼠肾组织线粒体能量代谢功能方面有良性作用，即艾灸关元穴可以促进肾的能量代谢，从而达到固本培元的目的。

4.3 廉泉穴选穴依据

4.3.1 中医理论依据

明代楼英《医学纲目》：“口噤，舌根急缩…取廉泉治喑不能言”，喑不能言，即言语艰涩不利，正是廉泉穴的主治范围。廉泉穴，又名本池、

中国知网 https://www.cnki.net

舌本，是口咽之池，舌体本位所在。位于颈部喉结上方、舌骨下缘凹陷处，有激发舌咽经气、宣通舌络之功，主治病症以头面五官疾病为主，特别是舌咽病症[71]。宋代医家王执中于《针灸资生经》：“廉泉主舌下肿难言…舌根缩急…”。北宋王惟一的《铜人腧穴针灸图经》指出廉泉穴可用于治疗“口噤，舌根急缩，下食难。”故廉泉穴治疗舌部因素所导致不能言语的疾病，属于“腧穴所在，主治所及”的范畴。另外，舌咽部为足三阴经所过之处，属阴分，中风之口噤属于“窍”病范畴，窍病亦属阴[72]。在廉泉穴，有任脉和阴维脉交通相汇，经气汇合积聚，是足少阴肾经之“结”所在。此外，任脉为阴脉之海，阴维脉主维系诸阴，肾为先天之本，故针刺廉泉穴可固护先天之本，维络全身之阴，从而治疗舌强不语，喑哑等舌咽部疾病。从解剖位置来看，廉泉穴位甲状软骨与舌骨之间，所在地位险峻关键，直接联系到语言功能。廉泉穴所在的舌体根部，分布着大量的神经，包括舌咽神经、迷走神经、舌下神经和喉返神经等，神经联系广泛，感觉纤维与运动纤维并存一体，密切关系到口、舌、咽喉、颈部肌肉运动正常与否。在针刺廉泉穴时，可兴奋舌体神经运动纤维，其产生的冲动上传至大脑皮层或者延髓中枢，进而修复脑梗死后受损的延髓反射弧的功能[73]。故针刺廉泉穴既可以增强中枢神经系统的兴奋性，又可以调节舌部相关肌肉的运动，实现改善言语功能的目的。

4.3.2 临床研究依据

许磊等通过数据挖掘技术，对针灸治疗失语的处方进行分析后得出结论：廉泉穴为临床中治疗脑梗死后运动性失语的最为核心的腧穴之一[74]。临床研究方面，余阳等[75]认为廉泉穴具有调理神窍，疏通经络，开喑利咽的作用，通过电针廉泉穴可以显著改善中风后重度构音障碍。李昭缘等[76]通过临床研究发现针刺廉泉穴可改善脑梗死后运动性失语患者的语言能力和日常生活交流能力。柳刚等[77]研究发现针刺廉泉穴能够疏通经络，刺激僵硬的舌体，促使舌肌运动，改善舌体本位灵活度，有助于发音功能的恢复。李鸿章等[78]研究发现针刺廉泉穴可有效促进脑梗死后运动性失语症患者发音与构音功能的恢复，其机制可能与调控 CGRP 和 ET 的表达水平有

中国知网 https://www.cnki.net

关，针刺廉泉穴可提升受损细胞组织的缺血再灌注，加速大脑血运，促进语言功能的恢复。

4.3.3 实验研究依据

华晓琼等[79]研究发现用药物敷贴廉泉穴可改善缺血再灌注大鼠神经功能缺损症状，通过疑核调节缺血再灌注大鼠的多种生理活动，改善舌咽功能，可以减轻脑水肿，对缺血脑细胞有明显保护作用。叶秋平等[80]发现电针廉泉穴可激活大鼠脑内孤束核（Nucleus Tractus Solitarius，NTS）、臂旁核（Parabrachial Nucleus，PBN）、初级运动皮质和初级感觉皮质即刻早期基因 c-Fos，促进大鼠神经细胞的恢复。Yao L 等[81]发现电针廉泉穴可以刺激初级运动皮层（M1）第 5 层（L5）中的一组兴奋性神经元，通过调节下颌舌骨活动来调节雄性小鼠的舌咽功能，其机制可能与针刺廉泉穴刺激初级运动皮层（M1）后，能激活 NTS 和 PBN 中的神经元有关。

4.4 顶颞前斜线、颞前线选取依据

4.4.1 中医理论依据

明代杨继洲《针灸大成》载：“首为诸阳之会”，手三阳经均从手走头，足三阳经均从头走足，机体之阳气因此汇聚于脑络，在此往复循环，阳气周游全身。“百脉皆归于头”，多条经络上升交汇在头面部，五脏六腑之气皆通行于此，所以对头部穴位、区域进行针刺不仅可以调控局部气血，还能疏通调节全身经络。《景岳全书》亦有：“五脏六腑之精气，皆上升于头”之言论。这都说明了头与人体各脏腑器官、各经络都息息相关。中风病的病位在脑，正气本虚之体，猝然受到外界刺激影响，导致气血不能上荣，经络阻滞，脑络失养，脑神失用，最终中风病发，窍闭神匿[82]。头针融入了部分大脑皮层功能的定位方法，结合大脑神经解剖、现代生理学理论，以传统经络理论为基础，选用大脑皮层相对应的头皮的“刺激区”作为针刺部位，通过刺激相应的“投射区”或“穴区”直接作用于其下的大脑皮层，使该皮层区能迅速建立起脑血管的侧枝循环，把语言中枢中损失的神经细胞二次激发，重塑其功能，让病灶周围残存的脑神经细胞发挥代偿能力，从而达到促进语言功能恢复的目的[83]。本研究按国际标

中国知网 https://www.cnki.net

准化头针穴线定位法所选取的顶颞前斜线下 2/5 及颞前线，在激活语言反应机制中起主要作用。分别位于中央前回下部，直接关系到语言运动区；额下回后 1/3 处，作为功能投射区，是 Broca 区在头皮的投影，对机体语言功能的重构有着重要意义[84]。

4.4.2 临床研究依据

头针在临床上治疗脑梗死患者取得较为满意的效果。徐磊等[85]研究发现头针可改善脑梗死患者平衡功能障碍患者的平衡能力和运动功能。戴晓瑛等[86]认为头针调衡电刺激可激活大脑的语言区，改善脑血流量，影响大脑血流动力学，恢复大脑语言功能。临床研究证实，通过局部刺激头针的区域，兴奋相应的大脑皮层细胞，不管是运动还是语言功能都可以得到一定程度上的改善，最终激发颅内神经功能的修复[87]。同时，头针还可以促进脑组织血管新生，提高脑内营养，抑制小分子神经细胞的损伤凋亡发生，修补和激活脑神经细胞等[88]。

4.4.3 实验研究依据

王金海等[89]发现头针能改善缺血性脑梗死大鼠神经功能缺损评分和神经行为学评分，并且调控脑梗死后白细胞介素 12 介导的 JAK/STAT 异常信号通路，从而抑制炎性反应，使缺血性脑梗死大鼠神经功能得以改善。ZANELLA 等[90]研究大鼠的感觉神经中枢，结果显示头针可以改变运动障碍发生的条件，减少后遗症的发生。LI 等[91]研究表明，针刺头部某些区域可下调缺血性脑梗死大鼠的促炎介质和活性氧，促进脑源性神经营养因子的分泌和星形胶质细胞的活性产生，防止缺血性脑损伤再次发作。

综上所述，本研究依据“标本配穴”针刺法所选取的足三里、关元、廉泉、顶颞前斜线及颞前线，不论是从中医理论、临床研究还是实验研究方面均具有充分的依据。

5 研究中相关评分量表及实验室指标的选择依据

5.1 简化版汉语失语症成套测验

汉语失语成套测验，是根据中国人的实际情况，考虑到国内的文化水平编制的一套测验，内容包括统一的教学语言和统一的评价标准等，主要

中国知网 https://www.cnki.net

用于检查是否存在失语症，具有高灵敏度[92-93]。

5.2 美国国立卫生研究院卒中量表

NIHSS 评分是脑卒中的重要评分之一，是对脑梗塞后神经功能障碍程度的综合评价，对脑梗塞患者的意识、运动、感觉、反应、语言等活动进行综合评价，严重程度的判断可靠性高，评价标准客观，是世界上最普遍的脑梗死评价指标[94-95]。

5.3 血清同型半胱氨酸

HCY 是蛋氨酸的一种代谢产物，在人体正常情况下，其含量甚微，但在心脑血管疾病患者中水平升高[96]。有学者发现，血清 HCY 在多数脑血管疾病中高表达，尤其是与血管内皮损伤、增生及凝血密切相关[97]。临床研究表明，血清抗氧化剂 HCY 升高会增加氧化应激反应和血小板聚集，说明它可以激活炎症因子，产生氧自由基，血小板聚集引起的破坏在动脉内膜纤维斑块的形成和血管内皮细胞损伤中起重要作用，影响血管弹性及血流调节功能，这一作用可能是同型半胱氨酸促进脑血管疾病发生的原因[98]。脑梗死后脑缺血缺氧导致血清半胱氨酸含量增高，神经元坏死及活性氧自由基产生，促使炎性细胞大量激活，从而加速急性缺血性脑卒中形成。血清中高含量的 HCY 已被证实是缺血性脑卒中发生的主要独立危险因素，且血清 HCY 水平越高，血栓性病变就越严重，治疗也就会愈发困难。因此，干预血清 HCY 水平可指导缺血性脑卒中早期治疗，并且可作为评估脑梗死预后的重要科学依据[99-100]。

综上，本研究选用简化版汉语失语症成套测验（ABC）、美国国立卫生研究院卒中量表（NIHSS）和血清同型半胱氨酸（HCY）水平作为观测指标，该评价方式可获得可靠的结果，不仅信效度良好，还具有指导意义。

6 结果分析

治疗前，两组一般资料、ABC 量表谈话、复述、理解、命名四项评分、NIHSS 评分以及血清 HCY 水平具有可比性；治疗后，两组患者的语言功能评分均有所改善，表明两组治疗均可以改善脑梗死后运动性失语患者的失语症状，且治疗组在改善谈话、复述、命名三方面优于对照组，在理解方

中国知网 https://www.cnki.net

面尚不能认为治疗组优于对照组；治疗后，两组患者NIHSS评分均有所改善，表明两组治疗均可以改善脑梗死后运动性失语患者的神经功能，且治疗组优于对照组；治疗后，两组血清HCY含量均有所改善，表明两组治疗均可以改善脑梗死后运动性失语患者的血管功能，且治疗组优于对照组。治疗后，治疗组总有效率为93.3%，对照组总有效率为84.4%，表明治疗组优于对照组。两组患者均未发生严重不良事件，安全性较高。

综上所述，单纯言语康复训练和“标本配穴”针刺法结合言语康复训练对于治疗脑梗死后运动性失语均有一定临床疗效。并且“标本配穴”针刺法结合言语康复训练在改善脑梗死后运动性失语患者的失语症状、神经功能受损程度以及血清 HCY 水平与单纯言语康复训练相比有明显疗效优势，值得临床推广。

7 不足与展望

本研究在一定程度上验证了“标本配穴”针刺法结合言语康复训练对于改善脑梗死后运动性失语临床疗效，减轻了患者的症状。但不可否认的是本研究尚存在很多不足之处，具体如下：

（1）该研究数据来源于两个院区，病例来源范围局限且治疗周期较短，在病例采集过程中发现部分患者的病例信息记录有待完善，相关指标的收集可能有所欠缺。

（2）纳入的病例较少（64例），计算可能存在偏倚，未纳入更有意义的相关性指标，计算结果可能存在一定的偏差。

（3）对于此病的中医辨证分型尚未完全明确，研究未限制中医证型，对研究结果可能有影响。

针对以上不足，将在今后开展多中心研究，增加样本量，延长治疗周期，限制入组患者的中医证型，采用更为客观、更有价值、更有可信度的疗效指标，运用合理统计方法，科学深入的研究“标本配穴”针刺法结合言语康复训练治疗脑梗死后运动性失语临床疗效。

中国知网 https://www.cnki.net

结 论

1.“标本配穴”针刺法结合言语康复训练，能够有效改善脑梗死后运动性失语的程度、神经功能缺损程度和血管功能。

2.“标本配穴”针刺法结合言语康复训练治疗脑梗死后运动性失语，与单纯言语康复训练相比，能更好改善脑梗死后运动性失语患者的失语程度、神经功能缺损程度和血管功能。

中国知网 https://www.cnki.net

参考文献

[1] GBD 2019 Stroke Collaborators. Global, regional, and national burden of stroke and its risk factors,1990-2019: a systematic analysis for the Global Burden of Disease Study 2019[J]. Lancet Neurol,2021,20(10):795-820.

[2]张通,李胜利,白玉龙,等.卒中后失语临床管理专家共识[J].中国康复理论与实践,2022,28(01):15-23.

[3]商蔚然,王旭慧.针灸治疗中风后失语的研究进展[J].中华针灸电子杂志,2021,10(1):39-41.

[4]卓碧芳,张梦龙,秦晨阳,等.针刺治疗中风后失语症的研究进展[J].中医药学报,2022,50(01):41-46.

[5]高杨阳,吴琛,耿久军,等.针灸治疗中风后失语症系统评价/Meta 分析再评价[J].中国中医药信息杂志,2022,29(02):22-27.

[6]中华医学会神经病学分会,中华医学会神经病学分会脑血管病学组.中国急性缺血性脑卒中诊治指南 2021.北京:人民卫生出版社,2021:315-317+318-331.

[7]高长玉,吴成翰,赵建国,等.中国脑梗死中西医结合诊治指南(2017)[J].中国中西医结合杂志,2018,38(02):136-144.

[8]高素荣.失语症[M].2 版,北京:北京大学医学出版社,2006: 436-441.

[9]陈卓铭,王丽梅,张庆苏.语言治疗学（第三版）[M].北京:人民卫生出版社,2018.230-239.

[10]OTTAWA PANEL, KHADILKAR A, PHILLIPS K, et al. Ottawa panel evidence-based clinical practice guidelines for post-stroke rehabilitation[J]. Top Stroke Rehabil,2006,13(2):1-269.

[11]王吉庆,王旭慧.针灸治疗中风后运动性失语的研究进展[J].中华针灸电子杂志,2021,10(03):114-117.

[12]张晓妮,曹雪,徐刚,等.开窍解语针法治疗脑卒中后运动性失语症临床研究[J].现代中医药,2022,42(06):90-93.

[13]叶青,杨婷,周亮,等.醒神通窍针法治疗卒中后失语症的临床研究[J].浙江中医药大学学报,2021,45(09):955-961.

中国知网 https://www.cnki.net

[14]杨政杰,刘林.针刺治疗中风后失语的临床分析[J].中国中医药现代远程教育,2021,19(11):131-133.

[15]钟欢.针刺百会八阵穴治疗脑卒中后失语症的临床研究[J].中国医学创新,2023,20(01):99-103.

[16]白俊敏,闫秀丽,吴明莉,等.互动式头针治疗中风后运动性失语的临床疗效[J].时珍国医国药,2017,28(6):1394-1396.

[17]刘薇,朱文宗,宋丰军,等.头针配合言语功能训练治疗中风后运动性失语临床研究[J].新中医,2020,52(06):132-134.

[18]许慧倩,陈洁.舌针治疗针对性改善运动性失语患者各项言语能力的临床观察[J].临床研究,2020,28(11):103-104.

[19]高波.舌下取穴对中风后失语患者的临床效果研究[J].中国现代药物应用,2018,12(19):195-196.

[20]郑殿芳,高爱华,熊杰.舌针早期干预治疗中风失语症患者疗效分析[J].武警后勤学院学报(医学版),2019,28(09):63-65.

[21]楼喜强,刘襄,刘春花,等.头针调衡电刺激治疗脑梗死后运动性失语疗效观察[J].中国针灸,2021,41(11):1211-1215.

[22]孙捷,金晶晶,李亚楠.头针联合电针治疗缺血性脑卒中后失语症临床观察[J].光明中医,2019,34(23):3637-3638+3670.

[23]郑约保,林淑芳.电针廉泉、率谷穴治疗脑卒中后运动性失语的临床研究[J].中国中医药现代远程教育,2018,16(09):122-124.

[24]李莉,王祖红,易荣,等.管氏舌针治疗缺血性中风后失语 30 例临床观察[J].云南中医中药杂志,2019,40(12):38-41.

[25]贺兴辉,贺成功,蔡圣朝,等.舌针、头皮针配合解语膏贴敷治疗中风后失语 28 例[J].中国针灸,2018,38(12):1329-1330.

[26]刘振华,尹昱,张卫国,等.点刺放血联合重复经颅磁刺激治疗卒中后非流利型失语症临床观察[J].河北中医,2020,42(06):837-841+847.

[27]张莎莎,肖婷婷,沈凤梅,等.针药联合言语康复训练治疗脑卒中后失语症 62 例临床研究[J].江苏中医药,2020,52(12):58-61.

中国知网 https://www.cnki.net

[28]赵丹丹.自拟解语汤联合针刺对老年中风后失语的临床效果研究[J].中国医药指南,2020,18(04):173-174.

[29]廖曼,王非.针药并用配合语言康复训练用于脑卒中后运动性失语的效果[J].内蒙古中医药,2021,40(07):102-104.

[30]Boehme A K，Martin-Schild S，Marshall R S，et al. Effect of aphasia on acute stroke outcomes[J].Neurology，2016，87(22)：2348-2354.

[31]张通,李胜利,白玉龙,等.卒中后失语临床管理专家共识[J].中国康复理论与实践,2022,28(01):15-23.

[32]郑磊,朱建国,袁栋才.脑卒中后内源性神经修复的研究进展[J].中国康复医学杂志,2014,29(1):95-97.

[33]张玉梅,王拥军,朱镛连,等.语言中枢的低灌注低代谢与失语症发病关系的临床研究[J].中国康复医学杂志,2005,20(4):264-269.

[34]张贺诚,韩浩,刘悦,等.脑梗塞后失语症发病及恢复机制的研究进展[J].现代生物医学进展,2017,17(04):766-768+683.

[35]唐卓润,梁天梅.丁苯酞注射液联合TMS治疗急性脑梗死后运动性失语的临床效果[J].中国医学创新,2020,17(05):135-138.

[36]陈奋伟,刘东炜,黄季凤.丁苯酞软胶囊治疗腔隙性脑梗死运动性失语的临床探讨[J].中外医疗,2018,37(13):104-105+108.

[37]赖靖慧,程熙,戴清月,等.帕罗西汀联合言语训练治疗卒中后运动性失语的疗效观察[J].医学理论与实践,2017,30(23):3487-3488.

[38]何治君,施英,张雪梅.卒中后失语治疗研究的进展[J].心血管康复医学杂志,2023,32(03):316-318.

[39]BERTHIER M L, GREEN C, LARS J P, et al. Memantine and language therapy treat post-stroke aphasia[J]. Ann Neurol, 2009, 65 (7) :577-585.

[40]李昭缘,齐瑞,姜林鸿,等.低频重复经颅磁刺激对脑卒中后失语症疗效的 Meta 分析[J].中国康复，2021,36(11):677-683.

[41]陈晓燕,王玉龙,龙建军,等.低频重复经颅磁刺激结合强制诱导言语疗法对运动性失语患者言语功能的影响[J].中国医学工程,2021,29(01):61-63.

中国知网 https://www.cnki.net

[42]丁宏,虞学琴,晏小艳,等.经颅定位磁刺激联合言语训练治疗运动性失语的疗效观察[J].宜春学院学报,2022,44(12):58-61.

[43]阎晋豫,杨静.个体化语言训练在脑卒中失语症患者康复治疗中的应用[J].中国民间疗法,2019,27(17):52-53.

[44]沈晓艳,孙莉,徐建奇,等.LINC 联合 Schuell 刺激疗法治疗脑梗死后运动性失语症的疗效观察[J].中国康复,2017,32(04):275-277.

[45]符凯凯,王洋洋,董萌萌.Schuell 刺激疗法对脑卒中后运动性失语患者语言功能及构音清晰度的影响[J].中国疗养医学,2022,31(06):614-616.

[46]陈茜,梁凤霞,吴松,等.标本配穴的理论探讨与临床应用[J].中国针灸,2018,38(05):505-509.

[47]吴松,马劼旎,梁凤霞,等.针灸治未病临床思路探析[J].中华中医药杂志,2020,35(12):6209-6211.

[48]胡乐乐,孙萍,彭俊,等.穴位注射联合针刺治疗脑卒中后肩手综合征临床疗效观察[J].湖北中医药大学学报,2022,24(06):83-85.

[49]Patterson T T, Nicholson S, Wallace D, et al. Complex feedforward and feedback mechanisms underlie the relationship between traumatic brain injury and the gut-microbiota-brain axis[J]. Shock, 2019, 52(3):318-325.

[50]BENAKIS CORINNE, BREA DAVID, CABALLERO SILVIA, et al. Commensal microbiota affects ischemic stroke outcome by regulating intestinal γδ T cells[J]. Nature Medicine,2016,22(5):516-523.

[51]张博,熊壮,姜鑫.自拟扶正平溃汤联合针灸治疗慢性溃疡性结肠炎的疗效及对肠道菌群失调和Th17/Treg细胞免疫平衡的影响[J].现代中西医结合杂志,2018,27(11):1164-1167+1171.

[52]曹慧,黄志东,梁丽,等.手足十二穴捻转平补泻手法结合重复经颅磁刺激对缺血性卒中偏瘫患者肢体肌力的影响[J].中华中医药学刊,2023,41(04):205-209.

[53]占道伟,钱华,杨喜兵,等.针刺对急性缺血性脑卒中溶栓患者神经功能及血清炎性因子的影响[J].中国针灸,2023,43(05):489-492.

中国知网 https://www.cnki.net

[54]周琳,郭秀君,吴琼,等.循经灸联合温和灸对缺血性脑卒中患者康复的影响[J].南京中医药大学学报,2022,38(01):59-63.

[55]Li Z, Yang M, Lin Y, et al. Electroacupuncture promotes motor function and functional connectivity in rats with ischemic stroke: an animal resting-state functional magnetic resonance imaging study[J]. Acupuncture in medicine: journal of the British Medical Acupuncture Society, 39(2):146-155

[56]张游,靳子言,尹亚龙,等.电针足三里、内关穴抑制 mTOR 信号通路缓解大鼠脑缺血损伤作用的研究[J].天津医药,2022,50(11):1146-1152.

[57]金婷婷,柳维林,李钻芳,等.电针曲池、足三里对缺血再灌注大鼠缺血侧运动皮层小胶质细胞与外泌体蛋白的影响及机制[J].中国康复,2019,34(08):395-398.

[58]李明哲,魏雷,王鹤,等.电针曲池、足三里穴对缺血性卒中大鼠脑功能的影响[J].中国康复医学杂志,2022,37(06):721-727.

[59]黄建波.“肾为先天之本”的理论质疑和创新发展[J].中华中医药杂志,2021,36(08):4447-4450.

[60]闫岩,鲁海,胡佳慧,等.针刺从“肾”论治中风后失语症理论稽古[J].中国针灸,2020,40(03):322-324.

[61]郭延林,张树泉,王小亮.基于肾脑相关理论探讨补肾法在中风病治疗中的应用[J].中国中医基础医学杂志,2021,27(12):1912-1915+1942.

[62]付亚男,银子涵,肖奇蔚,等.近5年敏化态与非敏化态关元穴临床主治规律的文献计量学分析[J].世界科学技术-中医药现代化,2021,23(07):2410-2419.

[63]李桐,王华,吴松,等.针刺足三里、关元对气虚证患者心率变异性的影响——盲法随机对照研究[J].中医杂志,2022,63(12):1149-1154.

[64]安成飞,赵琦,杜宇征.基于“心-脑-肾轴”探讨卒中后认知障碍病机及针刺取穴思路[J].中医杂志,2021,62(24):2135-2139.

[65]李永琴,陈飞,张微微,等.脑微出血及其分布与肾功能的相关性分析[J].中华老年心脑血管病杂志,2019,21(09):926-929.

[66]刘月姮,宋鑫,曲健,等.重灸关元、足三里治疗短暂性脑缺血发作的临床研究[J].世界最新医学信息文摘,2016,16(A4):117.

中国知网 https://www.cnki.net

[67]刘兰群,李惠兰,陈爽,等.电针中极和关元治疗脑卒中后急迫性尿失禁的效果[J].中国康复理论与实践,2020,26(01):93-97.

[68]赵珈宇,王图南,王旒靖,等.针刺对应激性胃溃疡模型大鼠肠道菌群及脑和肠组织内TLR4含量的影响[J].中国针灸,2021,41(04):413-419.

[69]王述菊,翁晓彦,马骏,等.艾灸“风府”“关元”“足三里”对帕金森病模型大鼠脑黑质Parkin、USP30表达的影响[J].北京中医药大学学报,2019,42(04):338-344.

[70]王慧,陈丽梅,徐瑞祥,等.基于代谢组学探讨艾灸关元穴对老年大鼠肾能量代谢的影响[J].世界科学技术-中医药现代化,2022,24(08):3077-3086.

[71]邓美君,刘纯燕,谢煜,等.廉泉穴临床应用规律古代文献研究[J].针刺研究,2018,43(03):194-198.

[72]孟迎春,王超,尚士强,等.廉泉穴针刺深度对中风后吞咽障碍的疗效影响:随机对照研究[J].中国针灸,2015,35(10):990-994.

[73]梁雪松,阎路达,张瑜,等.恢刺廉泉穴治疗脑卒中后吞咽障碍：随机对照试验[J].中国针灸,2022,42(07):717-720.

[74]许磊,何玲,李慧,等.基于数据挖掘的针灸治疗失语症选穴规律研究[J].中国针灸,2023,43(04):471-478.

[75]余阳,郎娟,李雪梅,等.调神开喑法治疗中风后重度构音障碍医案[J].四川中医,2021,39(11):208-210.

[76]李昭缘,林万隆,齐瑞.“开窍解喑”法针刺联合重复经颅磁刺激治疗卒中后失语症：随机对照试验[J].中国针灸,2023,43(01):25-28.

[77]柳刚,孙健健,杨骏,等.“醒脑开喑法”针刺联合言语训练治疗脑卒中失语症临床观察[J].中国针灸,2019,39(04):355-358.

[78]李鸿章,李彦杰,秦合伟,等.邵氏五针法联合语言康复训练治疗脑卒中后运动性失语症患者的临床研究[J].南京中医药大学学报,2021,37(04):491-496.

[79]华晓琼,李彦杰,秦合伟,等.祛痰治呛方穴位敷贴脑缺血再灌注损伤后吞咽障碍大鼠的作用机制[J].中国组织工程研究,2023,27(32):5155-5161.

[80]叶秋平,袁思,邓冰,等.电针廉泉穴和风府穴对吞咽相关脑区c-Fos特异性的影响[J].中华物理医学与康复杂志,2021,43(12):1087-1093.

中国知网 https://www.cnki.net

[81] Yao L, Ye Q, Liu Y, et al. Electroacupuncture improves swallowing function in a post-stroke dysphagia mouse model by activating the motor cortex inputs to the nucleus tractus solitarii through the parabrachial nuclei. Nat Commun. 2023 Feb 13;14(1):810.

[82]高胤桐,倪金霞,武晓娜,等.从“头气有街”探讨头穴丛刺法治疗缺血性中风[J].中医杂志,2019,60(15):1282-1287.

[83]Wang J, Shi W, Khiati D, et al. Acupuncture treatment on the motor area of the scalp for motor dysfunction in children with cerebral palsy: study protocol for a multicenter randomized controlled trial[J]. Trials,2020,21(1):29.

[84] Geranmayeh F, Brownsett SL, Wise RJ. Task-induced brain activity in aphasic stroke patients: what is driving recovery? [J]. Brain, 2014, 137(pt 10):2632-2648.

[85]徐磊,李飞,王敏,等.头针结合悬吊训练治疗脑卒中患者平衡功能障碍:随机对照研究[J].中国针灸,2021,41(12):1308-1312.

[86]戴晓瑛,钟寅燕.中医头针联合康复训练对脑梗后失语患者日常生活能力、语言功能恢复的影响[J].新中医,2023,55(21):146-151.

[87]张绍华,王玉龙,章春霞,等.互动式头针对脑卒中后认知功能及抑郁、焦虑状态的临床研究[J].北京中医药大学学报,2021,44(7):659-667.

[88]王毓婷,李美晨,李柯谊,等.规范化靳三针治疗脑卒中:随机对照试验[J].中国针灸,2023,43(01):9-13.

[89]王金海,王娜娜,袁博,等.基于 IL-12 介导的 JAK/STAT 信号通路探讨电头针治疗缺血性脑卒中的抗炎机制[J].中国针灸,2022,42(10):1137-1144.

[90]ZANELLA AK, GUTIERRES JM, STIGGER F. Effects of scalp acupuncture on functional deficits induced by early sensorimotor restriction[J]. J Acupunct Meridian Stud,2019,12(3):77-83.

[91]LI Z, MENG X, REN M, et al. Combination of scalp acupuncture with exercise therapy effectively counteracts ischemic brain injury in rats[J]. J Stroke Cerebrovasc Dis,2020,9(11):105286.

[92]田野,林伟,叶祥明,等.汉语失语症诊治进展[J].中国康复理论与实践,2011,17(02):151-154.

中国知网 https://www.cnki.net

[93]张梦龙,卓碧芳,秦晨阳,等.失语症常用评价方法及其信效度概况[J].吉林中医药,2022,42(03):366-369.

[94] Endo K, Kario K, Koga M, et al. Impact of early blood pressure variability on stroke outcomes after thrombolysis: the SAMURAI rt-PA Registry[J]. Stroke, 2013,44(3):816-818.

[95]蔡业峰,贾真,张新春,等.美国国立卫生院卒中量表(NIHSS)中文版多中心测评研究——附 537 例缺血中风多中心多时点临床测评研究[J].北京中医药大学学报,2008(07):494-498.

[96]宋文哲.血胱抑素 C 与同型半胱氨酸检测在诊断和预防急性脑卒中患者中的临床应用[J].现代诊断与治疗,2021,32(24):3997-3999.

[97]刘洋,王妍,滕玉欢,等.血清 NSE、Hcy 及 GAP-43 水平与老年缺血性脑卒中的相关性[J].中国老年学杂志,2023,43(20):4885-4887.

[98]李寅珍,张晶文,郑永强.血清 Hcy、hs-CRP、CysC 水平在缺血性脑卒中患者脑微出血发生及预后中的应用[J].中国老年学杂志,2023,43(04):798-802.

[99]Ighodaro ET, Graff-Radford J, Syrjanen JA, et al. Associations between plasma ceramides and cerebral microbleeds or lacunes[J]. Arterioscler Thromb Vasc Biol,2020,40(11):2785-93.

[100] Aberg ND, Wall A, Anger O, et al. Circulating levels of vascular endothelial growth factor and post-stroke long-term functional outcome[J]. Acta Neurol Scand,2020;141(5):405-14.

中国知网 https://www.cnki.net

附 录

附录一 文献综述

针刺治疗脑梗死后运动性失语的临床研究进展

脑梗死是引发失语的主要原因，随着我国社会老龄化的加剧，缺血性脑梗死发病风险大大增加，研究表明运动性失语为脑梗死患者最常见的后遗症之一，约有 31%的脑梗死患者会遗留运动性失语[1]。脑梗死后运动性失语患者沟通能力受限，严重影响其正常生活，不利于脑梗死的恢复。因此，促进脑梗死后运动性失语患者言语功能的恢复对于提高其生活质量尤为关键。研究表明，中医在防治脑梗死后运动性失语方面有一定的疗效，尤其是针刺疗法，效果显著[2]。文章对近年来针刺治疗脑梗死后运动性失语的临床研究进行总结，以期为针刺治疗本病提供临床依据。

1 针刺疗法

1.1 毫针疗法

传统针刺疗法，又被称为普通针刺疗法，各科疾病均可治疗，乃是当前临床使用最广泛的中医外治法。对于脑梗死后运动性失语，体针疗法可以改善大脑皮层血液灌注不足的状态，促进神经传导通路的重建和再生，加速大脑皮质语言功能相关区域的修复，并在加强语言沟通理解能力、提高外界信息处理能力等方面具有其独特的优势。

李文峰[3]运用“环枕针法”取环绕颈枕部的十二个穴位，既直接刺激舌部的神经末梢，又能加强舌部相关肌群的运动，结果显示治疗后患者的听理解、口语表达、复述等方面评分较前明显改善，对患者的语言及发音功能有较好的治疗作用，其机制可能与舌针能增强中枢神经系统的兴奋性，重新建立语言活动神经环路有关。张晓妮等[4]采用“开窍解语”针法选取风府、哑门、合谷、太冲等腧穴治疗脑梗死后运动性失语患者，结果显示患者治疗后语言功能评分、失语程度分级、语言沟通能力的各项评分均得到不同程度的提升，说明“开窍解语”针法能够激活脑梗死后受抑制的神经细胞，促进受损语言区的功能恢复，从而改善其失语症状。

1.2 电针疗法

中国知网 https://www.cnki.net

电针疗法能调节大脑皮质电活动与脑血氧代谢水平，激活脑代偿功能，有助于脑梗死后运动性失语患者的康复。许彦臣等[5]电针刺激百会、四神冲，发现电针有利于提高患者言语功能，减轻失语严重程度，提高患者生活质量。其机制可能与电针能改善脑部语言区和功能区病变部位的血液供应情况，改善脑缺血所致神经组织再灌注损伤,进而促进大脑受损功能的修复有关。楼喜强等[6]通过电针脑梗死后运动性失语患者顶颞前斜线下2/5和颞前线治疗运动性失语,结果显示患者改良的汉语成语成套测验评分、改良的失语症严重程度分级标准评分以及血液中氧合血红蛋白、总血红蛋白量、脱氧血红蛋白水平均有所改善，且改善优于单纯针刺组，原理可能在于电针能够增加大脑血液循环、提升大脑的血氧代谢水平、促进失语症患者的语言体系重建。

1.3 放血疗法

放血疗法可改善脑梗死后运动性失语患者的舌体活动度,协调各组肌肉之间的运动功能，促进局部血液循环，促进受损脑神经恢复，进而改善患者的失语症状。李莉等[7]选取脑梗死后运动性失语患者，使用点刺金津玉液等腧穴进行治疗，结果显示患者的汉语成语成套测验、失语症严重程度分级标准等的各项评分均得到提升，且试验组结果优于常规针刺组。认为刺络放血疗法可以促进穴位局部的血液循环，改变僵硬的舌体活动程度，有效激发末梢神经功能，最终反射性地增强神经系统的语言中枢。贺兴辉等[8]采用在舌面九个区域进行毫针点刺出血的方法治疗脑梗死后运动性失语，对于患者复述、理解、谈话的能力有所提高，说明舌面放血疗法能够补充受损组织的新生血液，恢复舌自身的灵活度，且有醒神开窍、疏通经络、活血化瘀之效。

2 综合疗法

2.1 针刺配合中药

针刺配合中药可明显改善脑梗死后运动性失语患者的失语症状和生活质量，同时发挥中药药效与针刺得气的综合作用，具有促进血液循环、调节神经传导、改善神经缺损的优势。张莎莎等[9]运用 “醒脑开喑法”

中国知网 https://www.cnki.net

针刺联合“化瘀通络方”治疗脑梗死后失语症，以失语测验评分、失语严重程度为疗效标准，在实验中患者的自发谈话、理解、命名有所改善；N400电位潜伏期差值和波幅差值均明显升高。说明“醒脑开喑法”针刺联合“化瘀通络方”优于单纯“化瘀通络方”治疗，失语程度得到更大程度的减轻。赵丹丹[10]对照组运用内科治疗与常规针刺治疗，治疗组在此基础上加用自拟解语汤，最终有效率优于常规治疗组，说明对老年脑梗死后失语患者采用汤剂联合针刺进行治疗，比单独使用针刺治疗效果更为显著，能够对患者的生活幸福指数进行提高，适合临床推广使用。廖曼等[11]通过针刺百会、哑门、风府等腧穴配合自拟中药汤剂治疗脑梗死后运动性失语患者，结果显示患者的表达能力、理解能力、书写能力和阅读能力等各项言语功能评分均明显升高。说明针刺配合中药治疗可减轻脑梗死后运动性失语患者的神经功能缺损，具有较好的临床疗效，其机制可能与针药并用能进一步激活神经损伤后修复，为其损伤区域创造有利的微环境，加强凋亡细胞血液灌注。

2.2 针刺联合言语康复训练

语言康复训练是通过反复的言语训练，刺激语言中枢，为失语症的基础疗法。李雪青等[12]基于玄府理论选取通里、翳风等腧穴组成“开玄醒神”针法并配合 Schuell 言语康复训练，结果显示治疗后脑梗死后运动性失语患者各项言语评分的改善程度均高于单纯的言语康复训练，说明“开玄醒神”针法联合言语训练有助于失语患者发音和构音功能的恢复，对言语功能的改善较为明显。李云超等[13]选取符合标准的脑梗死后运动性失语患者，运用“通督调神”针法，选取百会、廉泉、风府等穴位联合语言康复训练治疗，结果显示，患者失语商、功能性语言沟通能力评价量表和汉语标准失语症检查量表的各项评分均明显改善，且患者血液黏度、纤维蛋白原水平以及红细胞聚集指数均较治疗前降低，且改善程度明显优于单纯的言语康复训练，说明“通督调神”针法联合语言康复训练可促进脑梗死后运动性失语患者言语功能的恢复，同时有助于改善血液流变学指标，具有较好的临床疗效。柳刚等[14]采用“醒脑开喑”针法配合言语康复训练治疗

中国知网 https://www.cnki.net

运动性失语患者，结果显示治疗后患者阅读、书写以及理解能力等各项言语评分的改善程度均高于单纯的言语康复训练，说明“醒脑开喑”针法联合言语训练有助于失语患者发音和构音功能的恢复，对言语功能的改善较为明显。以上研究表明针刺联合言语康复训练不仅可以促进受损语言区血流增加，还能对其语言神经功能的恢复具有良性作用，在改善患者发音和构音功能方面具有一定的优势。

2.3 针刺配合经颅磁刺激疗法

经颅磁刺激是一种增强神经可塑性的非侵入式的神经电生理调控技术，通过电流运行，刺激大脑神经元的再生修复，有无痛、无创、接受度高、患者依从性好等特点。研究表明，重复经颅磁刺激可通过其磁场影响大脑细胞神经冲动的传导过程，改善大脑皮质功能[15-16]。李昭缘等[17]运用“开窍解喑”针法选取风池、天突、通里、廉泉等腧穴配合经颅磁刺激治疗脑梗死后运动性失语患者，结果表明针刺结合经颅磁刺激疗效较好，各类语言能力评分改善程度均优于单纯经颅磁刺激治疗组。李文涛等[18]用“醒神开窍”针法配合经颅磁刺激治疗脑梗死后运动性失语患者，结果发现患者自发言语、听理解、复述、命名和失语商以及大脑中动脉平均血流速度均有显著提高，且疗效优于对照组，说明“醒神开窍”针法联合经颅磁刺激治疗脑梗死后运动性失语能够明显改善语言功能，改善大脑中动脉血流速度和血流灌注，且疗效优于单纯“醒神开窍”针法。张晓红等[19]运用针刺联合重复经颅磁刺激治疗脑梗死后失语症患者，结果显示患者美国国立卫生研究院卒中量表评分明显改善，Broca 区和 Wernicke 区的 N-乙酰天冬氨酸/肌酸均显著升高，说明针刺联合重复经颅磁刺激治疗可改善脑梗死后失语症患者语言功能和神经功能，其作用机制可能与调节脑部代谢物水平有关。以上研究表明针刺配合经颅磁刺激可改善脑梗死后运动性失语患者大脑中动脉的血流灌注，减轻炎性反应，有利于受损神经功能的恢复。

3 小结与展望

综上所述，针刺治疗脑梗死后运动性失语症疗效明显，优势突出。但

中国知网 https://www.cnki.net

对于此病的中医辨证分型尚未完全明确，研究未限制中医证型，希望在今后的工作中可以展开多中心研究，探究不同证型的中风后失语的中西医治疗方案。基于此，研究者在今后的临床观察中应确立科学统一的评价标准，扩大样本量，进行多中心随机对照试验，以期更好的指导临床。

参考文献：

[1] Grönberg A, Henriksson I, Stenman M, et al. Incidence of aphasia in ischemic stroke[J]. Neuroepidemiology, 2022, 56(3): 174-182.

[2]潘琳钐,彭拥军,孙建华,等.明清时期针灸治疗中风后失语选穴规律的数据挖掘分析[J].浙江中医药大学学报,2019,43(03):270-274+278.

[3]李文峰.环枕针法联合言语康复训练治疗缺血性脑卒中后运动性失语临床观察[J].光明中医,2024,39(06):1169-1171.

[4]张晓妮,曹雪,徐刚,等.开窍解语针法治疗脑卒中后运动性失语症临床研究[J].现代中医药,2022,42(06):90-93.

[5]许彦臣,于远东,王阳,等.头电针疗法联合言语康复训练治疗脑卒中后运动性失语临床研究[J].新中医,2023,55(07):194-198.

[6]楼喜强,刘襄,刘春花,等.头针调衡电刺激治疗脑梗死后运动性失语疗效观察[J].中国针灸,2021,41(11):1211-1215.

[7]李莉,王祖红,易荣,等.管氏舌针治疗缺血性中风后失语30例临床观察[J].云南中医中药杂志,2019,40(12):38-41.

[8]贺兴辉,贺成功,蔡圣朝,等.舌针、头皮针配合解语膏贴敷治疗中风后失语28例[J].中国针灸,2018,38(12):1329-1330.

[9]张莎莎,肖婷婷,沈凤梅,等.针药联合言语康复训练治疗脑卒中后失语症62例临床研究[J].江苏中医药,2020,52(12):58-61.

[10]赵丹丹.自拟解语汤联合针刺对老年中风后失语的临床效果研究[J].中国医药指南,2020,18(04):173-174.

[11]廖曼,王非.针药并用配合语言康复训练用于脑卒中后运动性失语的效果[J].内蒙古中医药,2021,40(07):102-104.

中国知网 https://www.cnki.net

[12]李雪青,邓娟娟,熊丽,等.开玄醒神针法联合Schuell刺激法治疗缺血性脑卒中后运动性失语症的临床观察[J].广州中医药大学学报,2023,40(01):101-106.

[13]李云超,刘武军.通督调神针刺法联合语言康复训练对卒中后失语症患者语言功能康复的影响[J].河北中医,2019,41(05):757-761.

[14]柳刚,孙健健,杨骏,等.“醒脑开喑法”针刺联合言语训练治疗脑卒中失语症临床观察[J].中国针灸,2019,39(04):355-358.

[15]Cserép C, Pósfai B, Lénárt N, et al. Microglia monitor and protect neuronal function through specialized somatic purinergic junctions[J]. Science,2020,367(6477):528-537.

[16]Luo L, Liu M, Fan Y, et al. Intermittent theta-burst stimulation improves motor function by inhibiting neuronal pyroptosis and regulating microglial polarization via TLR4/NFκB/NLRP3 signaling pathway in cerebral ischemic mice[J]. J Neuroinflammation, 2022,19(1):141.

[17]李昭缘,林万隆,齐瑞.“开窍解喑”法针刺联合重复经颅磁刺激治疗卒中后失语症：随机对照试验[J].中国针灸,2023,43(01):25-28.

[18]李文涛,秦合伟,魏霞,等.醒神开窍针刺法联合经颅磁刺激治疗脑卒中后运动性失语临床观察[J].实用中医药杂志,2021,37(05):858-860.

[19]张晓红,尹昱,张卫国,等.针刺联合重复经颅磁刺激治疗脑卒中后失语症疗效及对磁共振波谱的影响[J].现代中西医结合杂志,2020,29(22):2458-2461.

中国知网 https://www.cnki.net

附录二 知情同意书

亲爱的患者朋友们:

本课题组邀请您参加“标本配穴”针法结合语言康复训练治疗中风后运动性失语的临床研究。课题前期研究初步提示,针刺结合康复训练可改善患者言语功能,获得了一定的疗效，并且已有部分数据支持。

本项研究主要是运用“标本配穴”针法结合语言康复训练治疗脑卒中后运动性失语患者，并通过治疗前后简化版汉语失语症成套测验（ABC)评分和美国国立卫生研究院卒中量表（NIHSS）评分及血清同型半胱氨酸（HCY）含量变化评判“标本配穴”针法结合语言康复训练治疗中风后运动性失语的治疗效果。

如果您决定参加本项研究，研究人员将询问您的疾病相关情况，检查您是否符合本研究条件。如果您符合本研究的条件,您将被随机分配到治疗组或对照组。在治疗期间，请您按医生要求按时进行相关治疗和体格检查，在此期间如果您要采用其它治疗方法须提前告知研究人员。如果在治疗期间发生了相关的不良反应，须及时通知研究人员，您将得到及时和必要的治疗。

大多数患者能从本研究中获益，但由于个体差异或病情不同等原因，也许会出现病症无明显改善，甚至加重等情况。您有权在任何时间提出问题，并有权决定在任何时间退出本研究。

受试者承诺:

我已阅读了知情同意书告知内容,并且我的研究人员已对本研究进行了完整解释，我确认已有充足的时间考虑，我决定自愿参加本项研究，并愿意遵从研究人员的安排完成本研究。

受试者签名:　　日期:

我确认已经向受试者解释了本研究的详细情况，包括可能的收益和风险。

研究者签名:　　日期:

中国知网 https://www.cnki.net

附录三 简化版《汉语失语症检查法》量表

姓名：	编号：	治疗后	治疗前
一、谈话（6 分）			
1. 您叫什么名字？			
2. 多大年纪？			
3. 住在哪里？			
4. 做什么工作（或退休前做什么工作）？			
5. 请简单说说怎么不舒服			
6. 系列语言：数 1-21。			
以上各项记作 1 分。 0 分为哑，1 分为刻板重复，2 分为非流利型，3 分为流利型，4 分为中间型，5 分为正常。			
谈话总分			
二、复述（10 分）			
1. 口			
2. 九十五			
3. 四个四十七			
4. 百分之八十八			
5. 手和窗户			
6. 狗和机器			
7. 乌鲁木齐和呼和浩特			
8. 一个大花碗叩一个大花蛤蟆			
9. 他刚一进屋就又下雨又打雷			
10. 所机全微他合			
以上每项记作 1 分。			
复述总分			
三、理解（15 分）			
（1）执行指令。			
1. 窗户			
2. 灯			
3. 鼻子			
4. 肩膀			
5. 进这个房间			
6. 能躺下睡觉的地方			
7. 鼻子、肩膀和下巴			
8. 用右手摸左耳（或左手摸右耳）			
9. 拿起钢笔碰一下铅笔			
10. 把纸翻过来，把笔放在下面			
（2）是/否题。			
1. 您的名字是（说病人的名字）？			
2. 这是钢笔吗？			

中国知网 https://www.cnki.net

3. 您吃早饭了吗？		
4. 这里是旅馆吗？		
5. 五月份下雪吗？		
以上每项记做 1 分。		
理解总分：		
四、命名（17 分）		
（1）物品（10 分）		
1. 钢笔		
2. 耳朵		
3. 鼻子		
4. 表带		
5. 胳膊肘		
6. 眼睛架		
7. 袖子		
8. 领子		
9. 拇指		
10. 中指		
（2）列名（1 分）		
说蔬菜名称（5 个以上）		
（3）颜色色命名（6 分）		
红、蓝、绿、黑、白、黄		
1. 天空是		
2. 草是		
3. 煤是		
4. 少先队员的红领巾是		
5. 冬天下的雪是		
6. 麦子熟了是		
以上每项记做 1 分。		
命名总分：		
总得分：		

中国知网 https://www.cnki.net

附录四 美国国立卫生研究院卒中量表

美国国立卫生研究院卒中量表（NIHSS）

患者：_____性别：_____年龄：_____床号：_____填写医生：_____

项　　目	评 分 标 准	治疗前得分	治疗前得分
1a. 意识水平： 即使不能全面评价（如气管插管、语言障碍、气管创伤及绷带包扎等），检查者也必须选择 1 个反应。只在患者对有害刺激无反应时（不是反射）才能记录 3 分。	0 清醒，反应灵敏 1 嗜睡，轻微刺激能唤醒，可回答问题，执行指令 2 昏睡或反应迟钝，需反复刺激、强烈或疼痛刺激才有非刻板的反应 3 昏迷，仅有反射性活动或自发性反应或完全无反应、软瘫、无反射		
1b. 意识水平提问： 月份、年龄。仅对初次回答评分。失语和昏迷者不能理解问题记 2 分，因气管插管、气管创伤、严重构音障碍、语言障碍或其他任何原因不能完成者（非失语所致）记 1 分。可书面回答。	0 两项均正确 1 一项正确 2 两项均不正确		
1c. 意识水平指令： 睁闭眼；非瘫痪侧握拳松开。仅对最初反应评分，有明确努力但未完成的也给分。若对指令无反应，用动作示意，然后记录评分。	0 两项均正确 1 一项正确 2 两项均不正确		
2. 凝视： 只测试水平眼球运动。对随意或反射性眼球运动记分。若眼球偏斜能被随意或反射性活动纠正，记 1 分。若为孤立的周围性眼肌麻痹记 1 分。对失语者，凝视是可以测试的。	0 正常 1 部分凝视麻痹（单眼或双眼凝视异常，但无强迫凝视或完全凝视麻痹） 2 强迫凝视或完全凝视麻痹（不能被头眼反射克服）		
3. 视野： 若能看到侧面的手指，记录正常，若单眼盲或眼球摘除，检查另一只眼。明确的非对称盲（包括象限盲），记 1 分。若全盲（任何原因）记 3 分。若频临死亡记 1 分，结果用于回答问题 11。	0 无视野缺损 1 部分偏盲 2 完全偏盲 3 双侧偏盲（包括皮质盲）		
4. 面瘫：	0 正常 1 轻微（微笑时鼻唇沟变平、不对称） 2 部分（下面部完全或几乎完全瘫痪） 3 完全（单或双侧瘫痪，上下面部缺乏运动）		
5、6. 上下肢运动： 置肢体于合适的位置：坐位时上肢平举 90°， 仰卧时上抬 45°，掌心向下，下肢卧位抬高 30°，若上肢在 10 秒内，下肢在 5 秒内下落，记 1～4 分。对失语者用语言或动作鼓励，不用有害刺激。依次检查每个肢体，从非瘫痪侧上肢开始。	上肢： 0 无下落，置肢体于 90°（或 45°）坚持 10 秒 1 能抬起但不能坚持 10 秒，下落时不撞击床或其他支持物 2 试图抵抗重力，但不能维持坐位 90°或仰位 45° 3 不能抵抗重力，肢体快速下落 4 无运动 9 截肢或关节融合，解释： 5a 左上肢；5b 右上肢		

中国知网 https://www.cnki.net

	下肢： 0 无下落，于要求位置坚持5秒 1 5秒末下落，不撞击床 2 5秒内下落到床上，可部分抵抗重力 3 立即下落到床上，不能抵抗重力 4 无运动 9 截肢或关节融合，解释： 6a 左下肢； 6b 右下肢		
7. 肢体共济失调： 目的是发现一侧小脑病变。检查时睁眼，若有视力障碍，应确保检查在无视野缺损中进行。进行双侧指鼻试验、跟膝径试验，共济失调与无力明显不呈比例时记分。若患者不能理解或肢体瘫痪不记分。盲人用伸展的上肢摸鼻。若为截肢或关节融合记9分，并解释。	0 无共济失调 1 一个肢体有 2 两个肢体有，共济失调在： 右上肢1=有，2=无 9 截肢或关节融合，解释： 左上肢1=有，2=无 9 截肢或关节融合，解释： 右上肢1=有，2=无 9 截肢或关节融合，解释： 左下肢1=有，2=无 9 截肢或关节融合，解释： 右下肢1=有，2=无		
8. 感觉： 检查对针刺的感觉和表情，或意识障碍及失语者对有害刺激的躲避。只对与脑卒中有关的感觉缺失评分。偏身感觉丧失者需要精确检查，应测试身体多处[上肢（不包括手）、下肢、躯干、面部]确定有无偏身感觉缺失。	0 正常 1 轻-中度感觉障碍，（患者感觉针刺不尖锐或迟钝，或针刺感缺失但有触觉） 2 重度-完全感觉缺失（面、上肢、下肢无触觉）		
9. 语言： 命名、阅读测试。若视觉缺损干扰测试，可让患者识别放在手上的物品，重复和发音。气管插管者手写回答。昏迷者记3分。给恍惚或不合作者选择一个记分，但3分仅给不能说话且不能执行任何指令者。	0 正常 1 轻-中度失语：流利程度和理解能力部分下降，但表达无明显受限 2 严重失语，交流是通过患者破碎的语言表达，听者须推理、询问、猜测，交流困难 3 不能说话或者完全失语，无言语或听力理解能力		
10. 构音障碍： 读或重复表上的单词。若有严重的失语，评估自发语言时发音的清晰度。若因气管插管或其他物理障碍不能讲话，记9分。同时注明原因。不要告诉患者为什么做测试。	0 正常 1 轻-中度，至少有些发音不清，虽有困难但能被理解 2 言语不清，不能被理解，但无失语或 与失语不成比例，或失音 9 气管插管或其他物理障碍，解释：		
11. 忽视： 若患者严重视觉缺失影响双侧视觉的同时检查，皮肤刺激正常，记为正常。若失语，但确实表现为对双侧的注意，记分正常。视空间忽视或疾病失认也可认为是异常的证据。	0 正常 1 视、触、听、空间觉或个人的忽视；或对一种感觉的双侧同时刺激忽视 2 严重的偏侧忽视或一种以上的偏侧忽视；不认识自己的手；只能对一侧空间定位		
总分			

中国知网 https://www.cnki.net